

Funciones ejecutivas

Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades implicadas en la generación, la supervisión, la regulación, la ejecución y el reajuste de conductas adecuadas para alcanzar objetivos complejos, especialmente aquellos que requieren un abordaje novedoso y creativo. Son un conjunto de habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, el diseño de planes y programas, el inicio de las actividades y de las operaciones mentales, la autorregulación y la monitorización de las tareas, la selección precisa de los comportamientos y las conductas, la flexibilidad en el trabajo cognoscitivo y su organización en el tiempo y en el espacio para obtener resultados eficaces en la resolución de problemas. Se trata de la capacidad de pensar en una "meta concreta" y ser capaz de organizar los medios para su consecución, de prever consecuencias y valorar las posibilidades de éxito, de concentrarse en los puntos calve, de reflexionar sobre si se está realizando el plan según lo acordado y de modificarlo si no es así. Constituyen mecanismos de integración intermodal e intertemporal que permiten proyectar cogniciones y emociones desde el pasado hacia el futuro con objeto de encontrar la mejor solución a situaciones novedosas y complejas. El principal sustrato neuroanatómico de estas funciones son los lóbulos frontales, cuya diversidad funcional y adaptabilidad sustenta las operaciones de un conjunto de procesos especializados que interactúan en la resolución de tareas complejas.

Los objetivos abordados por las funciones ejecutivas pueden ser tanto de naturaleza cognitiva (Por ejemplo, para un publicista, diseñar una campaña novedosa y ajustada a las demandas del cliente) como de índole socio-emocional (Por ejemplo, encontrar el tono afectivo adecuado para convencer al cliente de la idoneidad de la campaña en una reunión de presentación), y requieren tener en cuenta tanto las consecuencias inmediatas como los resultados a medio y largo plazo de las conductas seleccionadas (Barkley, 2001; Bechara et al., 2000). Una de las principales características de las funciones ejecutivas es su independencia del "input", es decir, los mecanismos ejecutivos coordinan información procedente de distintos sistemas de entrada (percepciones de distintas modalidades sensoriales), procesamiento (atención, memoria o emociones) y salida (programas motores). En este sentido, las funciones ejecutivas son responsables tanto de la regulación de la conducta manifiesta como de la regulación de los pensamientos, recuerdos y afectos que promueven un funcionamiento adaptativo. Por otro lado, con el propósito de alcanzar los objetivos planteados, los mecanismos ejecutivos se coordinan tanto para recuperar información almacenada en el pasado (p.e., mecanismos de acceso y recuperación de información), como para estimar y anticipar los posibles resultados de distintas opciones de respuesta en el futuro (p.e., mecanismos de planificación, intención demorada y toma de decisiones). Las

funciones ejecutivas se nutren tanto de recursos atencionales como de recursos mnésicos, pero su función es la de proporcionar un espacio operativo y un contexto de integración de estos procesos con objeto de optimizar la ejecución en función del contexto actual (externo, interoceptivo y metacognitivo) y de la previsión de nuestros objetivos futuros. Por tanto, las funciones ejecutivas constituyen mecanismos de integración intermodal e intertemporal, que permiten proyectar cogniciones y emociones desde el pasado hacia el futuro con objeto de encontrar la mejor solución a situaciones novedosas y complejas.

Las funciones ejecutivas muestran importantes deterioros en pacientes con lesiones que afectan a la corteza frontal, lo que ha llevado a considerar esta región como el principal sustrato neuroanatómico de estas habilidades. No obstante, las funciones ejecutivas requieren de la participación conjunta de sistemas dinámicos integrados por la corteza frontal, distintas regiones corticales posteriores y otras estructuras paralímbicas (p.e., hipocampo, amígdala o ínsula) y basales (ganglios de la base y tronco cerebral). Además, la corteza frontal es la región más grande del cerebro y su diversidad funcional es amplísima.

Hoy se cree que las funciones ejecutivas constituyen un sistema de procesamiento múltiple con distintos componentes independientes aunque interrelacionados. La visión de las funciones ejecutivas como un sistema inespecífico y adaptable asume que no existen, a priori, regiones especializadas en el desempeño de funciones particulares sino que más bien distintas áreas de la corteza prefrontal responden de manera coordinada cuando el sistema debe resolver nuevos retos. La visión de las funciones ejecutivas como un sistema relativamente modular y multi-proceso asume que distintas divisiones funcionales dentro de la corteza prefrontal son especialistas en la implementación de distintos procesos ejecutivos que son relativamente independientes y disociables, por lo que lesiones en regiones específicas pueden producir deterioros desproporcionadamente más robustos en los procesos en los que son especialistas. Esta noción no implica que los procesos ejecutivos estén encapsulados en regiones concretas sino que determinadas divisiones funcionales de la corteza prefrontal, y sus conexiones con otras regiones corticales y subcorticales, presentan una asociación más robusta con determinados procesos ejecutivos.

Existen tres procesos frontales-ejecutivos disociables:

- Energización, el proceso de iniciar y mantener cualquier respuesta. Los procesos de energización son fundamentales para mantener la concentración en una tarea particular, están implicados en la ejecución de tests clínicos de funciones ejecutivas, como los de fluidez verbal o el test de Stroop y se relacionan con el funcionamiento del área frontal superior medial.

- Fijación de tarea ("task setting"), la habilidad de establecer relaciones entre estímulos y respuestas. Los procesos de fijación de tarea son fundamentales para orientar la ejecución en función de las demandas de la tarea, están implicados en la ejecución de tareas como el TCTW (pérdida de set) o el aprendizaje de listas de palabras (falsos positivos en recuerdo libre) y se relacionan con el funcionamiento de la corteza frontal lateral izquierda.

- Monitorización, que consiste en la supervisión de control de calidad y el reajuste de la ejecución a lo largo del tiempo. Los procesos de monitorización son fundamentales para detectar discrepancias entre la respuesta conductual y la realidad exterior, de modo que cuando se detecta una anomalía se procede a interrumpir o a modular el programa de respuesta activo. Estos procesos están implicados en los fallos de ejecución observables en distintas tareas, como las perseveraciones del TCTW o de los tests de fluidez verbal o los errores de recolección de información en tareas de memoria episódica y se relacionan con el funcionamiento de la corteza frontal lateral derecha.

También se pueden disociar tres componentes ejecutivos independientes aunque moderadamente correlacionados:

- Actualización, que consiste en la renovación y monitorización de contenidos en la memoria de trabajo. Se activa la corteza frontopolar.

- Inhibición, que consiste en la inhibición de respuestas predominantes o automatizadas. Se activa el giro frontal inferior, cíngulo anterior y núcleo subtalámico.

- Cambio, que consiste en la capacidad de alternar entre esquemas mentales o tareas. Se activa la corteza orbitofrontal lateral, prefrontal dorsolateral, corteza parietal e ínsula.

- Toma de decisiones, que se basa en la generación y lectura de señales emocionales que "marcan" las elecciones más adaptativas para el organismo. Parece depender de una red compleja que incluye estructuras frontales ventromediales, ínsula, amígdala y cuerpo estriado anterior. Se evalúa con el Iowa Gambling Task.

Aunque dissociables, los tres componentes ejecutivos están moderadamente correlacionados y comparten bases genéticas.

Modelos teóricos de funcionamiento ejecutivo

- Modulación jerárquica: son modelos de procesamiento múltiple basado en la noción de modulación jerárquica top-down. Proponen que la principal función del sistema ejecutivo es la resolución de situaciones novedosas mediante la contención de programas rutinarios o activados "por defecto" y la generación,

aplicación y ajuste de nuevos esquemas de cognición-acción. Desde este enfoque, el sistema ejecutivo estaría encargado de: (1) detectar desajustes en la aplicación de esquemas sobreaprendidos que se activan por defecto ante situaciones habituales, (2) contener estos esquemas y (3) promover la puesta en marcha de una cascada de operaciones dirigidas a identificar el nuevo objetivo, generar soluciones alternativas, estimar su potencial eficacia para resolver el problema e implementarlas de manera controlada para permitir reajustes en cualquier fase de su aplicación.

- Integración temporal: tienen en común la noción de que la principal función del sistema ejecutivo es el mantenimiento y la manipulación de la información en la memoria de trabajo para proyectarla hacia la acción dirigida. El sistema ejecutivo contiene "complejos estructurados de eventos", definidos como representaciones de un conjunto de eventos estructurados de forma secuencial que conforman una actividad orientada a un objetivo y que incluyen representaciones sobre normas sociales o morales. La diferencia con los modelos previos es que se asume que el sistema ejecutivo no es solamente un "gestor" de información sino también un "depósito" de información específica relativa a los "complejos estructurados de eventos", lo que lo diferencia de otros sistemas de almacenamiento (sistemas de memoria) y de gestión de información (sistemas atencionales).

- Modelos que abordan aspectos específicos del funcionamiento ejecutivo: lo hacen soslayados por los modelos previos. Abordan facetas mucho más específicas del funcionamiento frontal-ejecutivo, con especial interés en sus mecanismos más complejos. La teoría de la "puerta de entrada" propone que el polo frontal (área 10) es una estructura clave en la habilidad para transitar entre información orientada a los estímulos ambientales e información independiente de los mismos y centrada en pensamientos y planes autogenerados y automantenidos a través de la reflexión. El desajuste entre estos dos modos de procesamiento ("por defecto" y "controlado") puede generar alteraciones en procesos de planificación, detección de errores y flexibilidad, y subyacer a distintos trastornos psicopatológicos. La mayor aportación del modelo es la incorporación del procesamiento de información motivacional e interoceptiva a los procesos cognitivos superiores, contribuyendo a explicar de manera más parsimoniosa patologías neurológicas y psicopatológicas, como el dolor crónico o la adicción.

Los modelos de integración temporal se centran en el componente de actualización o memoria de trabajo, los modelos jerárquicos, representacionales y de la puerta de entrada se centran en el componente de monitorización, y el modelo del marcador somático explica de manera exhaustiva los procesos de toma de decisiones.

Medición neuropsicológica de las funciones ejecutivas: A priori, cualquier medida de función ejecutiva debería cumplir tres criterios fundamentales: (i) novedad, presentar una situación novedosa e inesperada; (ii) complejidad, presentar un objetivo que no pueda resolverse mediante mecanismos rutinarios sobreaprendidos; y (iii) escasa estructura, las instrucciones deben centrarse en el objetivo de la tarea pero no en la manera de alcanzarlo, fomentando la generación de estrategias diversas y creativas para la resolución del problema. Asimismo, las aproximaciones a la medición de las funciones ejecutivas deberían ajustar sus objetivos a los distintos niveles explicativos del constructo, sobre todo en lo que concierne a la distinción entre la medición de operaciones (p.e., incrementos del tiempo de reacción asociado a los ensayos incongruentes del Stroop) vs. funciones (no poder inhibir un comentario jocoso en una discusión con nuestro jefe). Los primeros suponen cambios en el individuo, mientras que los segundos generan cambios sobre el mundo. Por tanto, si queremos incrementar el conocimiento teórico sobre el constructo de inhibición la aproximación basada en operaciones será más efectiva. En cambio, si queremos mejorar la validez ecológica de nuestra evaluación y ser capaces de predecir el funcionamiento diario del individuo, la aproximación basada en funciones será mucho más efectiva.

Hay dos medidas de funciones ejecutivas, que no son mutuamente excluyentes:

- **Baterías de funciones ejecutivas:** son prefijadas y dirigidas a la evaluación exhaustiva, redundante y complementaria de los aspectos fundamentales del funcionamiento cognitivo. Son medidas dirigidas a la evaluación de operaciones específicas hacia medidas con énfasis funcional y ecológico, siguiendo la distinción propuesta entre instrumentos orientados a la medición de operaciones vs. funciones. En el primer grupo destaca la Batería Delis-Kaplan del Sistema de Función Ejecutiva, que incluye: adaptaciones de tests ejecutivos clásicos de fluidez, inhibición, generación de hipótesis, interpretación de refranes, planificación, cambio atencional y clasificación y nuevos sistemas de puntuación que van dirigidos a aislar los procesos específicos que subyacen a la ejecución final en cada una de estas tareas. En el polo de la evaluación funcional destaca la Batería de Evaluación Conductual del Síndrome Disejecutivo (BADS), que está compuesta de seis pruebas que plantean problemas derivados de situaciones cotidianas (p.e., encontrar unas llaves perdidas, planear una visita a un zoo) en condiciones relativamente poco estructuradas (no se dan claves sobre cómo resolver el problema) y en los que la ejecución óptima depende no tanto de "qué" se hace como de "cómo" se planifica, se organiza y se lleva a cabo (ver por ejemplo el subtest de los 6 Elementos). La batería incluye además un inventario de síntomas conductuales asociados al síndrome disejecutivo que debe ser contestado por pacientes y familiares y que proporciona una medida de resultado de la capacidad predictiva de la evaluación neuropsicológica para el funcionamiento cotidiano.

- Índices de procesos ejecutivos específicos: las medidas se hacen según los principales componentes ejecutivos aislados en los estudios factoriales y de pacientes de lesiones focales.

- ❖ Actualización: la medición de este componente puede abordarse mediante pruebas específicas que requieren la manipulación y el refresco continuo de información en la memoria de trabajo, incluyendo las tareas N-back y las secuenciación de números y letras, o bien mediante pruebas de acceso y producción controlada de información (que exigen una monitorización continua del flujo de información y producción), como las de fluidez verbal y visual o las de generación aleatoria de números o letras.

- ❖ Inhibición: existen varias formas de (des)inhibición entre las que destacan una de tipo motor y una de índole más afectiva basada en la dificultad para demorar la obtención de recompensas. Los déficits de inhibición motora se reflejan en las dificultades para inhibir respuestas verbales automatizadas en tests como el Stroop (que exige nombrar colores e inhibir la respuesta automática de lectura) o el Hayling (que exige completar una frase con una palabra no obvia en función del contexto; p.e., el barco se...) o de disparo motor en paradigmas de movimientos antisacádicos, tareas Go/No Go o Stop-Signal. Por otro lado, los déficits de inhibición afectiva pueden detectarse mediante diversos paradigmas de descuento asociado a la demora, en los que se estima el grado en que se deprecia el valor de una recompensa en función de la demora prevista para su entrega.

- ❖ Cambio: estas tareas tienen en común la existencia de un conjunto de reglas implícitas que determinan la selección de estímulos correctos vs. incorrectos, teniendo en cuenta que: (a) las reglas deben ser inferidas por el sujeto en función del feedback proporcionado ensayo a ensayo y (b) las reglas se modifican de manera continua a lo largo de la tarea y el sujeto debe utilizar el feedback para flexibilizar su conducta en busca de estrategias alternativas.

- ❖ Planificación: engloba distintas pruebas que requieren utilizar información de forma prospectiva en la simulación y resolución de problemas que demandan organización y secuenciación de conducta en el marco de ciertas reglas. Test de laberintos, torres de construcción con movimientos sujetos a reglas restrictivas (Hanoi, Londres).

- ❖ Multitarea: es la habilidad para simultanear y optimizar el resultado de varias tareas a resolver en un tiempo limitado. Se puede evaluar mediante tests de papel y lápiz, como el 6 Elementos (Alderman et al., 1996) o el Test de Aplicación de Estrategias o mediante tests de desempeño en entornos reales como el Test de los Recados.

❖ **Toma de decisiones:** es uno de los procesos más complejos de abordar en un contexto psicométrico, ya que la calidad de las decisiones viene en gran medida determinada por la subjetividad del individuo. No obstante, se han llevado a cabo importantes progresos en la creación de paradigmas capaces de evaluar el rendimiento en toma de decisiones en condiciones de riesgo explícito (Tarea de Ganancias con Riesgo; Tarea del Juego del Dado) y en condiciones de ambigüedad e incertidumbre sobre posibles recompensas y castigos (Iowa Gambling Task).

De modo global, las recomendaciones que se derivan de la evidencia científica consistirían en explorar todo el rango de componentes ejecutivos con índices representativos de estos componentes, combinar fuentes de información sobre procesos y funciones, y atender tanto a los correlatos cognitivos como a los afectivos, de personalidad y conductuales del constructo. Adicionalmente, se recomienda incluir pruebas de inhibición y flexibilidad afectiva, toma de decisiones e inventarios de conducta sensibles a cambios de comportamiento y personalidad habitualmente derivados de alteraciones fronto-basales. A pesar de estas recomendaciones, existen múltiples limitaciones que debemos considerar a la hora de interpretar nuestros resultados. Entre ellas, destacaríamos la "impureza" de la mayoría de los índices de funciones ejecutivas, la relativa escasez de pruebas para medir los aspectos ejecutivos relacionados con la motivación y la emoción y la necesidad de mejorar tanto la validez interna (en relación con el constructo) como la validez ecológica (en relación con el funcionamiento diario) de las pruebas actuales.

Neuroanatomía: la función ejecutiva es una actividad propia de los lóbulos frontales, más específicamente de sus regiones más anteriores, las áreas prefrontales, y sus conexiones recíprocas con otras zonas del córtex cerebral y otras estructuras subcorticales, tales como los núcleos de la base, el núcleo amigdalino, el diencefalo y el cerebelo. A este substrato neuroanatómico y neurocomportamental se le ha denominado de manera genérica como frontal, prefrontal o áreas cerebrales anteriores. La complejidad de los lóbulos frontales es evidente en los diversos sistemas de conexiones recíprocas con el sistema límbico (sistema motivacional), con el sistema reticular activador (sistema de atención sostenida), con las áreas de asociación posterior (sistema organizativo de los reconocimientos), y con las zonas de asociación y las estructuras subcorticales (núcleos basales) dentro de los mismos lóbulos frontales (sistema de control sobre las respuestas comportamentales). Estas proyecciones y conexión van a determinar la función de cada sistema prefrontal específico, hasta la programación de comportamientos complejos ya anticipados a eventos de probable ocurrencia.

Evaluación de la función ejecutiva: puede evaluarse desde tres perspectivas diferentes y con diferentes objetivos, aunque ninguna excluye a la otra.

- Evaluación clínica cualitativa: se realiza mediante la observación directa del paciente, y busca definir los comportamientos y conductas que indiquen la presencia de los síntomas de los diversos tipos de síndromes prefrontales. Los síntomas que han sido relacionados con los síndromes prefrontales son: a) dificultades en la atención sostenida; b) alteraciones en la autorregulación; c) problemas en la organización cognoscitiva y de la conducta, y d) rigidez cognoscitiva y de la conducta. La evaluación de estos síntomas se lleva a cabo durante todo el proceso de consulta neuropsiquiátrica o neuroconductual, y no utiliza ningún instrumento específico diferente a los utilizados para el interrogatorio y la evaluación general. Este tipo de evaluación demanda una gran experiencia clínica, y una familiaridad y conocimiento de los fundamentos teóricos relacionados con la estructura de las funciones ejecutivas y las características clínicas de las diversas formas de presentación del síndrome prefrontal. Los síntomas a observar son:

↓ Impulsividad: se produce por deficiencia en la inhibición. En la impulsividad patológica el paciente es incapaz de posponer una respuesta, aunque tenga una instrucción verbal específica para no responder.

↓ Inatención: se genera por falta de desarrollo de un adecuado control mental y monitorización sobre la naturaleza de los comportamientos y sus consecuencias. El sujeto se muestra inestable, distraído e incapaz de terminar una tarea sin control ambiental externo.

↓ Dependencia ambiental: va ligado a los dos anteriores e indica una falta de planificación, programación y autorregulación comportamental. Un síntoma a observar es la presencia de ecopraxia, es decir, la imitación inerte de las actividades de los demás.

↓ Perseverancia patológica y la inercia comportamental: indica una falta de flexibilidad en la autorregulación de los comportamientos y las conductas. En la inercia del comportamiento los sujetos son incapaces de detener una acción una vez que ésta se ha iniciado; aun cuando reciban la orden explícita de parar, actúan como si no tuviesen freno para regular y detener su comportamiento.

↓ La alteración metacognoscitiva: es la incapacidad para reconocer la naturaleza, los alcances y consecuencias de una actividad cognoscitiva, manifestada a través de los comportamientos y de las conductas. El individuo es incapaz de evaluar conceptual y objetivamente las cosas que hace o dice. Esta alteración tiene que ver con trastornos de lo que en la psicología comportamental se denomina el 'locus de control'. No hay capacidad metacognoscitiva para sopesar una situación o un evento, y atribuir de manera justa las causas del éxito o el fracaso de la acción a los

elementos externos o a las decisiones y acciones propias. Un sujeto con una función metacognoscitiva bien desarrollada tendrá un adecuado autoconcepto y evaluará los eventos que suceden a su alrededor sin comprometer su 'sí mismo' más allá de los factores que su conducta podía controlar, tampoco atribuirá a elementos externos la causalidad de los comportamientos que estaban bajo su control.

- Evaluación cuantitativa: utiliza pruebas neuropsicológicas estandarizadas para una aproximación clínica más objetiva y especialmente para investigaciones que se puedan reproducir. Tiene la ventaja de que los resultados pueden ser revisados y analizados por otros observadores, y también pueden ser contrastados en cualquier momento con los resultados de otras pruebas para establecer su fiabilidad mediante pruebas estadísticas. La experiencia clínica requerida para establecer los diagnósticos es menor que la que se necesita en la evaluación cualitativa. Tiene la desventaja de requerir más tiempo para la aplicación de las pruebas, su calificación y su análisis clínico, lo cual la hace más costosa. La evaluación cuantitativa requiere tres niveles de análisis de los resultados:

⊖ - Nivel psicométrico: intenta establecer una puntuación estándar de destrezas. En este nivel se debe definir si una determinada ejecución corresponde o no a un nivel normal para la edad. Generalmente las puntuaciones estandarizadas pueden ser trasladadas a un sistema gráfico para construir perfiles de normalidad de una población determinada. Con ello se pretende determinar si un sujeto o un grupo de investigación están dentro de los márgenes de ejecución normal.

⊕ - Análisis de los factores cognoscitivos: corresponde a la primera etapa clínica de aproximación a los resultados. Se trata de definir cuáles son las operaciones cognoscitivas necesarias para realizar una tarea específica, y cuál o cuáles son las responsables de la puntuación obtenida.

⊕ - Análisis neuropsicológico del factor subyacente a los errores: es la etapa clínica más avanzada, y requiere de la cualificación y tipificación de los errores, independiente de las destrezas y habilidades. Aquí deben lanzarse hipótesis y establecer constructos explicativos para los signos (errores) observados, es decir, definir los llamados síndromes neuropsicológicos.

- Evaluación experimental: se utiliza para la investigación de casos o grupos de casos seleccionados de manera estricta. Se controlan y manipulan todas las variables criterios y los demás factores, para evitar su influencia sobre las variables observadas. El experimento está destinado a medir de manera precisa una sola operación cognoscitiva. En el estudio de la función ejecutiva se han diseñado experimentos para medir la capacidad de control

comportamental y conductual (hacer, o no hacer), para observar la impulsividad y la perseverancia y para analizar la relación entre la función ejecutiva y los paradigmas cognoscitivos genéticos. La limitación de estos estudios viene dada por la rigurosidad del método experimental, que demanda de un control total sobre las variables, lo cual puede resultar dispendioso y costoso.

SÍNDROMES

La alteración de la corteza prefrontal da lugar al síndrome disejecutivo, caracterizado por los siguientes trastornos: a) incapacidad para iniciar, detener y modificar una conducta en respuesta a un estímulo que cambia; b) incapacidad para llevar a cabo una serie de actos consecutivos que permitan resolver un problema; c) incapacidad para organizar un plan de acción e incapacidad para inhibir respuestas inapropiadas y perseveración o repetición anormal de una conducta. Se corresponde con el caso de Phineas Gage.

Este síndrome también puede ser causado por lesión en los circuitos frontosubcorticales. Éstos tienen una estructura básica: conectan el lóbulo frontal con el núcleo estriado, el pálido, la sustancia negra, el tálamo y de nuevo la corteza frontal. Todos los circuitos comparten estructuras en común, pero se mantienen separados anatómicamente.

Las lesiones en las áreas motora-premotora producirían hemiplejía y/o afasia y/o desviación de la mirada al lado contrario de la lesión. La corteza prefrontal es un área de asociación hetero modal o supra modal, lo que representa un mayor número y complejidad de conexiones. En estas áreas de asociación es donde las sensaciones se transforman en conceptos y pensamientos, convirtiéndose después en lenguaje y otras conductas.

- Síndrome dorsolateral (frontal) o síndrome disejecutivo: lesión en cualquier región del circuito dorsolateral, pero principalmente por la lesión de las áreas 9 y 10 de Brodmann. Se produce una alteración intelectual como resultado de un trastorno en: la función ejecutiva (capacidad de generar hipótesis, planear acciones y tomar decisiones para conseguir un objetivo, de focalizar la atención en ello, de analizar los resultados y cambiar de táctica si es preciso, y no entretenerse con estímulos irrelevantes), memoria de trabajo (información que una persona es capaz de mantener "en mente" y que va a necesitar en breve plazo, mientras realiza una acción concreta), ordenación temporal de acontecimientos (dificultades para ordenar los acontecimientos en el tiempo o seguir una secuencia, tanto verbal como motora), alteraciones de memoria (los pacientes no tienen la habilidad para utilizarla en la vida real; pueden almacenar información, pero tienen dificultades para recuperarla), reducción de la fluidez verbal y no verbal (dificultades para generar palabras y para la comprensión de estructuras gramaticales tanto en el

lenguaje oral como escrito; lenguaje escaso), defecto en la programación motora (dificultades para realizar tareas alternantes o recíprocas con las manos), y alteración del comportamiento (tienden a ser apáticos, lentos, inatentos, desmotivados, distraídos, dependientes del ambiente, sin concretar la atención, carecen de curiosidad; depresión en caso de lesiones izquierdas).

La función ejecutiva se puede evaluar con el test de inteligencia de WAIS, haciendo que el paciente interprete refranes o noticias del periódico, el WCST, la torre de Hanoi y los laberintos.

La memoria de trabajo se evalúa con tests en los que se proporciona pequeña información al sujeto, tales como uno o varios números o 3 letras, y después se le distrae un tiempo variable con otra tarea, pidiéndole luego que recuerde lo que le hemos dicho al principio.

La secuenciación se puede evaluar con el Serial Reaction Time Task, que mide el tiempo de reacción mientras se realizan secuencias motoras en el teclado de un ordenador.

El lenguaje se evalúa haciendo que el sujeto recite en 1 minuto palabras que empiezan con una determinada letra o palabras de una categoría.

La programación motora se puede evaluar con tareas sencillas como hacerles poner un puño en la mesa, después la palma y después la mano de canto. O poner una mano hacia arriba y la otra hacia abajo, realizando movimientos alternantes.

- Síndrome orbitofrontal (Cambio de personalidad): se produce por lesión a cualquier nivel del circuito orbitofrontal pero especialmente en las áreas basales 11 y 12 de Brodmann. La corteza orbitofrontal corresponde a la representación neocortical del sistema límbico y tiene que ver con la adecuación en tiempo, espacio e intensidad, de la conducta en respuesta a un estímulo externo. Las lesiones en esta área parecen desconectar un sistema de vigilancia frontal del sistema límbico y, como resultado, se produce una desinhibición y labilidad emocionales, es decir, un cambio de personalidad con las siguientes características: Los pacientes pueden aparecer desinhibidos, sin tener en cuenta las normas sociales, con un mal control de impulsos (agresividad sin motivo, bulimia), incapaces de inhibir respuestas incorrectas, reiterativos. Algunos pueden presentar el síndrome de dependencia del medio, con tendencia a imitar al examinador o tocar y utilizar todos los objetos que tienen a su alcance (conducta de imitación y utilización). Parece ser que la pérdida de inhibición frontal da lugar a una hiperactividad parietal, con una tendencia a explorar el entorno con el tacto. Es decir, se pierde el equilibrio entre la función frontal y la parietal. Con una lesión frontal, los pacientes no son autónomos del medio ambiente y cualquier estímulo puede ser digno de explorar, mientras que con una lesión parietal el paciente se

centra en sus propias sensaciones, aunque vayan totalmente en contra de la evidencia. Otra característica es un peculiar "sentido" del humor, conocido clásicamente como "Moria". Se refiere a que el paciente parece divertirse con lo que a nadie hace gracia. Sin embargo, también se ha descrito una incapacidad para "captar" el sentido de un chiste, el paciente suele ser consciente de ese "problema". Además de este cambio de personalidad, y al contrario de los pacientes con lesión dorsolateral, los pacientes con lesión basal aparecen eufóricos, a veces incluso maníacos.

Se puede evaluar con el Test de Stroop: El paciente ha de decir los colores (rojo, azul o verde) de unos puntos que aparecen impresos en una hoja de papel. Posteriormente debe decir el color con el que están impresos los nombres de colores en una hoja; nunca una palabra está impresa en el mismo color que representa, es decir, la palabra azul está impresa en rojo, la palabra rojo en negro, etc. Se trata de comprobar cómo el paciente inhibe la tendencia que todos tenemos a leer lo que pone, para decir el color en que está impresa la palabra. También con el Paradigma go-no go: Se le pide al paciente que realice un acto (levantar un dedo), si ocurre una circunstancia (al oír 2 golpes en la mesa), y que no haga nada si lo que oye es un solo golpe. Se realiza el test durante 30-60 segundos, para comprobar que el paciente no persevera en repetir siempre la misma respuesta. Con este simple test se puede comprobar asimismo cómo estos pacientes repiten verbalmente lo que hemos pedido que hagan (si oigo 2 golpes levanto un dedo) y sin embargo hace todo lo contrario (disociación entre saber-hacer).

- Síndrome mesial frontal (Apatía y mutismo): se produce por una lesión a cualquier nivel del circuito mesial, pero especialmente por lesión del área 24, la región anterior del giro en cíngulo. El principal síntoma es el mutismo acinético. El paciente está despierto, pero sumido en una total apatía y no muestra ningún tipo de emoción. Sólo responde a sus propios motivos, es decir, no contesta a las preguntas ni presenta respuestas motoras. El grado de suma apatía se llama abulia. Sin embargo, puede hablar y moverse perfectamente si le apetece. Otras características son su desmotivación y su falta de interés por las cosas, aunque sean chocantes y nuevas para él.

Se puede evaluar con el Trail A y B: en la parte A se le da al paciente una hoja con varios números dispersos del 1 al 25 y él debe ir uniéndolos con líneas por orden de menor a mayor. En la parte B, además de números en la hoja hay letras, el paciente debe unir el primer número, el 1, con la primera letra del abecedario, la A; después el 2 con la B, etc., hasta completar los 13 números y las letras desde la A hasta la L. Con este test se puede medir la atención, la capacidad de continuar con la tarea que están realizando y que supone un pequeño esfuerzo, la memoria a corto plazo, la rapidez psicomotora y la capacidad de secuenciación. Surgen problemas al

examinar a pacientes con escaso nivel cultural que no conocen el abecedario. También se usa el Control Mental, un subtest de la batería de memoria de Wechsler. Se le pide al sujeto que cuente de 3 en 3 hacia atrás, o que realice otras operaciones mentales sencillas. Además, está el test de Cancelar dibujos o letras: en una página de papel se pide al sujeto que tache todas las "A" o todos los dibujos de un tipo determinado que vea en esa hoja. Los gráficos o letras pueden estar impresos ordenadamente en filas o desordenados por la página, lo que resulta más difícil y supone mayor esfuerzo.

- Síndrome frontal: puede darse por la ruptura de un aneurisma comunicante anterior, por tumores, traumatismos (lo más frecuente), lesiones a distancia, patología global cerebral, enfermedades sin lesión aparente y enfermedades degenerativas. Se caracterizan por: reconocimiento conservado, problemas para recordar, problemas para recordar la fuente de información (dónde se aprendió), problemas para poner en orden los acontecimientos, sensibilidad a cualquier distracción (lo que impide fijar ideas), tendencias a confabular y a falsos reconocimientos y dificultad para utilizar categorías (lo que entorpece el recuerdo).

- Lesión frontal: el lenguaje puede ser normal, o existir una tendencia al mutismo. Aparecen los siguientes síntomas: acinesia (los pacientes tienden a moverse poco y no ponen atención a nuevos estímulos), reflejos anormales (reaparecen una serie de reflejos primitivos que están presentes en el niño se abandonan con la maduración, como lo es el reflejo de prensión forzada), anomalías del tono muscular (paratonía), alteración de la marcha (marcha a pequeños pasos, pérdida de equilibrio, retropulsión y marcha magnética -como si estuviera pegado al suelo-), alteración del olfato (anosmia), trastorno esfinteriano (incontinencia urinaria o fecal y no muestra preocupación por hacer sus necesidades en lugares socialmente inadecuados -esto se debe a la pérdida de la acción inhibitoria que el lóbulo frontal ejerce sobre el reflejo detrusor espinal).

El dato que mejor discrimina un paciente frontal de otro con otro tipo de lesión cerebral es la presencia de perseveración.

Cognición Social

La cognición social es el proceso neurobiológico que permite, tanto a los humanos como a los animales, interpretar adecuadamente los signos sociales y responder de manera apropiada en consecuencia; es el proceso que maneja las conductas frente a otros individuos de la misma especie. Otra definición podría corresponder a aquel proceso cognitivo que elabora la conducta adecuada en respuesta a los otros sujetos de la misma especie y en particular aquellos procesos cognitivos superiores que sostienen las extremadamente diversas y flexibles conductas sociales.

La cognición social recoge tres aspectos fundamentales:

- La percepción de las expresiones emocionales.
- La línea inspirada en la primatología y en el estudio del autismo que ha centrado sus investigaciones en la capacidad para atribuir deseos, intenciones y creencias a otros.
- La relacionada con la cognición social y la empatía que trata de explicar aspectos cognitivos y emocionales que nos permiten 'ponernos en el lugar del otro' y que se centrarían en pruebas como los dilemas morales.

Dentro de lo que se conoce como cognición social hay dos corrientes: la de la Teoría de la mente (TdM) y la hipótesis del marcador somático.

Teoría de la Mente: es la capacidad de atribuir sentimientos e intenciones a los otros, actuando en consecuencia, lo que equivale a suponer que el otro tiene una mente distinta a la propia y que puede albergar ideas, sentimientos, etc. distintos a los propios, lo cual permite predecir el comportamiento de los otros leyendo las señales que emiten. Este concepto se refiere a una habilidad 'heterometacognitiva', ya que hacemos referencia a cómo un sistema cognitivo logra conocer los contenidos de otro sistema cognitivo diferente de aquel con el que se lleva a cabo dicho conocimiento. Se trataría de un módulo genéticamente determinado que es activado por los estímulos ambientales.

La teoría de la mente muestra evidencia de modularidad: (1) puede dañarse selectivamente en los desórdenes del desarrollo como el autismo, mientras otros aspectos de la cognición son conservados. (2) La teoría de la mente puede conservarse selectivamente mientras se dañan otras funciones cognitivas, como en el síndrome de Down. (3) el uso de la Teoría de la mente es algo rápido, (4) automático, no requiriendo esfuerzo de atención, y (5) universal, hasta donde sabemos. (6) Finalmente, la teoría de la mente tiene un particular estereotipo en su secuencia de desarrollo.

Fases del desarrollo de la TdM

- Atención conjunta y señalamiento protodeclarativo (18 meses): en la atención conjunta, el niño no sólo es capaz de entender lo que otro individuo está mirando sino que el niño y la otra persona están mirando el mismo objeto. En el señalamiento protodeclarativo, el niño usa el señalamiento para llamar la atención de los adultos sobre los objetos que el niño quiere que ellos atiendan.
- Juego simulado (18 - 24 meses): los niños son capaces de construir una realidad simulada. Entre los 18 y 24 meses, los niños empiezan a entender los estados mentales de "lo simulado".

- Estados mentales de deseo (2 años): los niños asimilan estados mentales de deseo, entienden los deseos antes que las creencias.
- Falsa creencia (3 - 4 años): Antes de esa edad un niño no puede entender que otros puedan sostener creencias que difieran de las suyas y asumen que las otras personas saben las mismas cosas que ellos saben.
- Falsa creencia de segundo orden (6 - 7 años): los niños comienzan a entender que las otras personas también pueden representarse los estados mentales. Y a esta edad los niños comienzan a ser capaces de entender la falsa creencia de segundo orden, "creencia acerca de la creencia".
- Metida de pata (9 - 11 años): esto es cuando alguien dice algo que no debería de haber dicho porque ofende o hiere los sentimientos de otra persona, o sea que no sólo pueden entender que la otra persona tiene ideas y deseos propios, sino que pueden intuir qué sentimientos despertarán en los otros un hecho determinado.

Evaluación de la TdM

- Creencias de primer y segundo orden.
- Comunicaciones metafóricas e historias extrañas: ironía, mentira y mentira piadosa: este tipo de historias nos sitúa en un tercer nivel de complejidad en la ToM ya que éstas se centran en la capacidad para extraer un significado en función de un contexto social particular, lo que conllevaría la necesidad de una 'coherencia central o global' que debe superar la literalidad para generar un significado determinado en un contexto concreto. Este tipo de tareas produce un incremento del flujo cerebral en el giro frontal medial izquierdo (área 8 de Brodmann) y una activación significativa en la corteza cingulada posterior.
- Meteduras de pata (Faux pas): estas historias resultan algo más complejas y se insiste en la capacidad del sujeto para haber comprendido la situación y en su capacidad para 'ponerse' en el lugar de los diferentes protagonistas de la historia. Además, las preguntas control pretenden corregir los errores que podrían atribuirse a fallos en la memoria de trabajo. Los sujetos antisociales pueden captar y comprender las historias de faux pas pero se observa que éstas no provocan ningún impacto emocional, es decir, los sujetos pueden definir lo que siente el personaje pero no podrían sentir lo que siente dicho personaje (empatía).
- Expresión emocional a través de la mirada: Se trataría de un test más complejo y 'avanzado' en la medida en que valora aspectos emocionales complejos y que surgen en la interacción social, además de que el sujeto debe ponerse en 'el lugar de la otra persona'. En este sentido, el autor nos está proponiendo que esta prueba es compleja ya que:

- El sujeto debe conocer el significado de un léxico complejo que hace referencia a emociones y sentimientos.
- Basándose en la expresión de los ojos, el sujeto debe 'completar' la expresión facial acompañante a la mirada.
- Debe identificar la emoción que le genera esa expresión determinada (empatía).

Una limitación del test es que se trata de fotografías con expresiones de los ojos estáticas, lo que resta 'validez ecológica' a la prueba. Otra limitación importante puede ser la calidad de los actores elegidos para fotografiar las expresiones emocionales ya que no sabemos si lo hacen 'sintiendo la emoción o aparentando sentirla'.

- **Empatía y juicio moral: juicios éticos o dilemas morales.** Se evalúa la TdM con el dilema del tren: "Un vagón de tren se dirige sin control hacia un grupo de cinco operarios que realizan obras de mantenimiento en la vía. Todos ellos morirán aplastados por la máquina si no encontramos una solución. Usted tiene la posibilidad de apretar un botón que activará un cambio de agujas y desviará el tren hacia otra vía donde se encuentra un trabajador realizando obras de reparación. El vagón mataría a este hombre pero los otros cinco se salvarían. ¿Pulsaría el botón?". Hay otra versión: "Usted se halla sobre un paso elevado que cruza sobre la vía y situado en un punto vertical entre la vía y las cinco personas. Un señor con aspecto desaliñado y con pintas de estar bebido se encuentra a su lado. Una manera de frenar el 'vagón asesino' consiste en empujar al señor para que caiga sobre la vía y resulte atropellado, lo que provocará que el maquinista reaccione, frene el tren y salve las cinco vidas. ¿Le daría un empujón?". Lo más probable es que los sujetos contesten que 'sí' al primer planteamiento y que 'no' al segundo, lo que pone en un primer plano el problema de la empatía ya que la clave parece ser la idea de aplicar nuestra acción sobre un ser inanimado como un botón o sobre un ser animado como un ser humano. Además, cuando los sujetos responden que 'no empujarían al señor' les planteamos qué harían si los cinco sujetos que se hallan en la vía son sus seres más queridos, lo que logra, en la mayoría de los casos, modificar la orientación de sus respuestas. En la condición moral personal se produce una mayor activación del giro frontal medial y en el giro angular bilateral. También hay una gran activación en el córtex orbitofrontal medial para los juicios morales y una activación lateral orbital izquierda y de la amígdala izquierda para la condición 'emocional básica'. Estos trabajos sugieren una activación del córtex orbitofrontal en el procesamiento de información que implica juicios sociales y carga emocional.

Autismo: tienen graves problemas para teorizar acerca de la mente de los demás. Niños con autismo y con síndrome de Asperger muestran problemas para responder correctamente en pruebas de falsa creencia y falsa fotografía. Esto sugiere una alteración específica del mecanismo cognitivo necesario para

representarse estados mentales o "mentalizar". La experiencia clínica y la bibliografía señalan que las lesiones del hemisferio derecho producen alteraciones del uso pragmático del discurso, afectación del lenguaje no verbal, incapacidad para comprender el sarcasmo o la ironía, incapacidad de empatizar y, en definitiva, todas aquellas capacidades que implican inferencias o atribuciones.

Marcador Somático: la base de la toma de decisiones no depende de la pura racionalidad, sino que están altamente condicionadas por estados emocionales no conscientes para el sujeto que decide. Para simplificar la multitud de opciones posibles, según Damasio, disponemos de un marcador somático que eliminaría y/o privilegiaría algunas de las opciones, este marcador somático actúa de modo no consciente y consiste en que previamente determinada situación se asoció con algún premio o castigo, lo que produjo que nuestro organismo experimentara malestar o obtuviera algún beneficio, este estado somático quedó representado en el sistema nervioso. Este particular estado somático que interviene en la toma de decisiones ha sido corroborado midiendo la conductancia de la piel. La hipótesis del marcador somático puede ser evaluada con el Iowa Gambling Task.

Estructuras implicadas en la cognición social: Varias estructuras cerebrales juegan un rol clave en guiar las conductas sociales: la corteza prefrontal ventromedial, la amígdala, la corteza somatosensorial derecha y la ínsula. La corteza prefrontal ventromedial está comprometida en el razonamiento social y en la toma de decisiones, la amígdala en el juicio social de rostros, la corteza somatosensorial derecha en la empatía y simulación y la ínsula en la respuesta autonómica. Estos hallazgos se corresponden con la hipótesis del marcador somático, o los mecanismos particulares por medio de los cuales se adquiere, representa y recuerda los valores de nuestras acciones. Estas estructuras cerebrales actúan de mediadores entre las representaciones preceptuales de los estímulos sensoriales y la recuperación del conocimiento que el estímulo puede gatillar. El sistema límbico es la zona limítrofe donde la psiquiatría se encuentra con la neurología. La correcta sincronización de estas zonas ubica al adulto en una situación libre de patología.

- **Corteza prefrontal ventromedial:** su implicancia se conoce desde el caso de Phineas Gage, quien mostró una conducta inapropiada. Los pacientes con lesiones orbitarias muestran una dificultad en inhibir los impulsos. El neocórtex ventral y estructuras paralímbicas ventrales se ocupan de otorgar un valor a los sentimientos y a los actos que ejecuta el neocórtex dorsal. Del estudio de pacientes lesionados surge que estos tienen dificultades en la toma de decisiones y el razonamiento social. En la corteza prefrontal dorsolateral se encontraría la representación cognitiva de la meta de una acción en ausencia de su desencadenante inmediato, (lo que todos conocemos como memoria de trabajo) en la corteza prefrontal

ventromedial se encontraría la representación emocional de la meta de una acción en ausencia de su desencadenante inmediato o "memoria de trabajo emocional". También la corteza prefrontal ventromedial permite una integración entre la percepción de una emoción y la respuesta que desencadena. Un daño en estas áreas conlleva alteraciones de conducta social como: inapropiado uso del lenguaje (comentarios sexuales, bromas inadecuadas, pobre uso de la relevancia); comportamiento ingenuo, no percibiendo dobles intenciones (siendo vulnerables a manipulaciones externas); tendencia a la ruptura de las reglas sociales; lentitud en la realización de tareas de TdM; akinesia (dificultad para iniciar la acción).

- **Marcador somático:** Según Damasio tomar decisiones es decidir una opción de respuesta entre las muchas posibles en un momento en relación con una situación determinada. Supone conocer 1) la situación que la exige, 2) las distintas opciones de acción, 3) las consecuencias inmediatas o futuras de cada una de las acciones. Como realizar estos pasos desde una perspectiva lógica deductiva llevaría mucho tiempo Damasio propone la hipótesis del "marcador somático": una situación se liga a un estado somático particular, y es ese patrón somatosensorial o marcador somático el que califica la situación como buena o mala. Dicho estado somático dirige la atención hacia las eventuales consecuencias negativas de las conductas por lo que ayuda a que las decisiones sean más rápidas y efectivas. Una lesión en corteza prefrontal ventromedial ocasionaría que los pacientes fallen en la utilización de señales somáticas o emocionales para guiar la conducta y se muestren por lo tanto ajenos a las futuras consecuencias de sus actos por lo que actuarían según sus perspectivas inmediatas. Los pacientes no presentan el "marcador somático" adecuado por ejemplo en las apuestas, donde preferían las jugadas más peligrosas, haciendo elecciones ajenas a las futuras consecuencias de los actos. Los pacientes con lesión prefrontal ventromedial rinden mal cuando tienen que decidir acerca de situaciones sociales.

Corteza dorsolateral: el daño ocasiona la alteración en la memoria de trabajo y una falla del control inhibitorio por ejemplo en tareas como falsa creencia que requieren inhibir la información correcta para contestar sobre la creencia.

- **Amígdala:** realiza una evaluación cognitiva del contenido emocional de estímulos perceptivos complejos. El núcleo basal por ser el de mayor interconexión con la corteza prefrontal ventromedial, intervendría en el apareamiento de señales sociales con el contexto social apropiado. La percepción de los aspectos cambiantes de una cara, que serían las señales más importantes para una correcta interpretación de los signos sociales, como la expresión emocional de pánico, se procesa en el surco temporal superior y amígdala, sobre todo derecha. La amígdala,

por sus eferencias desde el núcleo central hacia hipotálamo y tronco cerebral, es capaz de desencadenar la respuesta hormonal y neurovegetativa de stress y por su conexión con núcleo basal de Meynert, de modular la dirección de la atención hacia el estímulo peligroso. La amígdala recibe aferencias sensoriales talámicas y de áreas sensoriales de asociación, y manda eferencias hacia áreas sensoriales primarias antes de que la representación cortical del estímulo suceda. De esta manera regularía de una manera dirigida lo que la corteza sensorial procesa, por lo que también mediante esta vía modularía la dirección de la atención hacia el estímulo peligroso. Pacientes con lesión amigdalina muestran incapacidad de atribuir un estado mental o inferir una emoción en otra persona a través de la mirada (TdM), sobre todo para el reconocimiento de la expresión emocional del miedo.

La amígdala se encuentra relacionada con el reconocimiento facial de emociones, sobre todo cuando se refiere a expresiones de emociones básicas como el miedo o el asco. Parece desempeñar una importante función en las emociones y la conducta social ya que su principal cometido es 'convertir' las representaciones perceptuales en cognición y conducta para dotar de valor emocional y social a dichos estímulos. La amígdala desempeña una función crucial en el reconocimiento y la identificación de las emociones.

- **Corteza somatosensorial e Ínsula:** La capacidad de empatía o la habilidad de detectar lo que otra persona siente se mide por la capacidad de poder reproducir en nuestro propio organismo un estado emocional similar. Para ello tienen que estar indemnes los mecanismos de interpretación de signos emocionales relevantes que vimos en los apartados anteriores, así como la corteza somatosensorial derecha e ínsula. Si investigamos la capacidad de un sujeto de interpretar la expresión emocional de un rostro, una de las maneras es reproducir la expresión del rostro en el propio organismo (a través de la corteza somatosensorial derecha e ínsula) y detectar el sentimiento que desencadena. Por lo tanto los pacientes con lesión en estas áreas tendrían trastornos en el juicio emocional de rostros. La corteza somatosensorial e ínsula permiten una correcta manipulación de la información necesaria para la interpretación y expresión emocional del rostro, y sobre todo de la mirada (tarea que realiza junto con la amígdala).

Autismo

Definiciones

- **Leo Kanner:** mostraban tan poco interés por la gente, a quienes casi trataban como muebles en su consultorio.
- **Hans Asperger:** se caracterizaban por ser socialmente inapropiados, intrusivos, raros, con un buen nivel de lenguaje pero con comunicación peculiar; parecían pedantes, con un vocabulario precoz pero solo relacionado con sus intereses, que

eran muy restringidos. Mostraban inflexibilidad, como la necesidad de hacer siempre lo mismo de la misma manera.

- Lorna Wing: interpretó que el autismo constituye un espectro de grado variable, y el síndrome de Asperger recién se reconoció en 1994, en el DSM IV. No se mantuvo en el DSM V.

Trastorno en el Espectro Autista (TEA): es cuando la dificultad es más marcada en las áreas de interacción social, comunicación y lenguaje, con conductas repetitivas e intereses restringidos. Se encuentran alteraciones en la interacción, la comunicación social y las conductas repetitivas y restringidas. Se denomina espectro porque los síntomas tienen un rango de gravedad variable, que puede ser diferente para cada uno de los tres componentes nucleares. Hay varios subtipos clínicos:

- Trastorno autista: generalmente los padres suelen consultar entre los 2 y 4 años, preocupándose muchas veces por un retraso en la aparición del lenguaje: los niños han llegado a los 2 años sin decir palabras y no compensan con otros modos de comunicar. Hay casos en que apareció el lenguaje pero se estancó, y en un tercio de los niños se produce una regresión del lenguaje: llegaron a adquirir palabras, pero las pierden. Los padres refieren además que los niños no intentan comunicarse por otros medios, no sostienen la mirada, no realizan gestos (como jugar a saludar con la mano). No comprenden consignas: si les piden que busquen objetos, no entienden. Las dificultades lingüísticas van en un rango desde la ausencia de lenguaje a un lenguaje desarrollado, pero ecológico, repetitivo y no comunicativo. Usan inversión pronominal, es decir que hablan en tercera persona o se refieren a sí mismos por su nombre; producen neologismos o llaman a los objetos por otro nombre. Son autosuficientes, independientes, no se acercan o lo hacen de manera inapropiada, no se interesan por los juguetes habituales de los niños, no muestran las cosas que les gustan y les cuesta mucho interactuar de ida y vuelta. Les cuesta relacionarse especialmente con pares, en juegos cooperativos, en un rango desde el aislamiento total a intención de relacionarse, pero en forma inapropiada, excesiva e inadecuada. Además, estos niños tienen dificultades en la conducta, como la tendencia a hablar de manera repetitiva, ecológica, a tener estereotipias o movimientos repetitivos como aletear con las manos. Tienden a usar los objetos de modo no funcional, mecánico, como ordenar autitos o clasificar objetos repetitivamente. Pueden ser rutinarios, angustiarse si cambian el camino a la escuela, si les tocan sus cosas, en las salidas. Insisten siempre en usar las mismas ropas, en comer las mismas comidas o preguntar reiteradamente lo mismo, aunque sepan la respuesta. Y suelen mostrar adherencia a cosas peculiares o juntar objetos inusuales (palitos, papeles, etc.) en forma perseverante. Muy frecuentemente la dificultad de conducta se acompaña de trastornos en la

regulación sensorial, con fascinación o temor excesivo a sonidos comunes de la vida diaria: a motores de autos, de electrodomésticos, al bullicio, etc. También sienten rechazo o fascinación respecto de olores o sabores, o indiferencia al frío, al calor o al dolor. Estas características pueden acompañarse de retraso en otras pautas madurativas, por ejemplo, les cuesta entender que los padres se van, pero volverán a buscarlos. Una intervención en etapa temprana tiene mayor potencial, ya que es una edad de gran plasticidad neuronal y capacidad de aprendizaje.

- **Síndrome de Asperger:** describe niños que parecen tímidos o con una personalidad extraña, presencia de trastorno o compromiso del lenguaje, a causa de un posible retraso inicial en el desarrollo del lenguaje, seguido muchas veces de un inicio explosivo de las palabras. También se encuentran dificultades en la pronunciación o en la prosodia y dificultades en organizar el discurso; les cuesta llegar al punto, no cuentan qué sucedió en la escuela y responden en forma fragmentada, etc. A medida que en la escuela se trabajan conceptos abstractos surgen dificultades en la comprensión lectora. También tienen problemas para entender el lenguaje corporal, se aproximan demasiado o hablan en forma monótona, inexpresiva, sin gestos, y no sostienen la mirada durante la conversación. Les cuesta interactuar con sus compañeros, se interesan poco en los temas de intercambio. Cuando se acercan, son inapropiados, insisten en sus temas preferidos, siempre en forma mecánica más que por el significado. Además, tienen torpeza motriz, son incoordinados, y no son buenos para los deportes grupales en la infancia, época en que la actividad física ocupa gran parte del intercambio social. Pueden tener tics motores o verbales, e incluso formas crónicas como el síndrome de Tourette. Pueden tener un buen rendimiento académico, pero son frecuentes las dificultades en comprensión de textos, en la letra; es posible hallar asociado un déficit de atención, que a veces requiere tratamiento farmacológico. La memoria es muy buena, especialmente la visual; son buenos para clasificar, categorizar, para tareas mecánicas y para el cálculo concreto. Son taxativos, todo es blanco o negro para sus razonamientos y también con relación a todos los aspectos de la vida cotidiana. Son rutinarios, prefieren usar siempre la misma ropa, hacer las actividades diarias de la misma manera, y muchas veces se angustian ante los cambios. En sus rutinas también involucran a familiares. Tienen complicaciones en la adolescencia por trastornos de ansiedad, por su trastorno obsesivo compulsivo, pero sobre todo por bullying. Sólo comprenden la verdad, lo cual genera mucho rechazo, venganzas y aislamiento de sus compañeros. Es sumamente importante aprovechar sus fortalezas, tanto en lo vocacional, en las capacidades laborales, como en sus habilidades visuales, su aptitud para la observación precisa y meticulosa, para trabajar destrezas de imitación, como tomar un referente en la escuela e imitar sus interacciones con el grupo para poder desenvolverse más adecuadamente en contextos sociales complejos.

- TEA no especificado: es el anterior trastorno generalizado del desarrollo (TGD). En este caso, los síntomas son leves y no se llegan a reunir criterios diagnósticos completos luego de una evaluación exhaustiva, ya sea porque el niño es muy pequeño y no se ha definido, porque le faltan síntomas para completar los criterios, o bien por tratarse de situaciones residuales, luego de intervenciones exitosas, donde solo quedan algunos síntomas, pero no el cuadro completo. Este diagnóstico suele ser utilizado como un "no sé" y el término resulta confuso para una familia que, por no ser derivada a un equipo especializado, se queda con estas dudas en algo tan importante como es un diagnóstico de discapacidad crónica, que va a afectar necesariamente la calidad de vida de toda la familia. Este subtipo no se mantiene en el DSM V.

- Trastorno desintegrativo infantil: se definía por un inicio tardío de los síntomas, luego de los 4 años. Al deteriorarse por la lesión destructiva progresiva, los niños pierden contacto visual, habilidades de comunicación, lenguaje, se desconectan y pierden pautas madurativas, pero no por un cuadro autista estable; por tal motivo, este trastorno se retiró de los subtipos.

- Síndrome de Rett: es un trastorno producido por una alteración del gen MeCP2 del cromosoma X, generalmente en niñas. Dentro de estas alteraciones existen variantes que pueden dar rangos de gravedad distintos y formas clínicas atípicas; los síntomas también dependen de la activación de los genes con el ambiente. Se describen 4 etapas: en la primera, desde el nacimiento, hay un desarrollo inicial normal o con un retraso en la adquisición de pautas madurativas, con hipotonía. La segunda etapa de regresión o pérdida de pautas se produce con las formas típicas entre los 6 y 18 meses de edad. El inicio de los síntomas puede estar acompañado por un cuadro de desconexión con conductas de aislamiento, con estereotipias motoras por movimiento repetitivo de las manos en una modalidad tipo washing o lavado de manos. Además, se pierde la posibilidad de tomar o agarrar con las manos: la niña no puede llevarse el vaso o la mamadera a la boca o usar las manos para jugar. Hay irritabilidad o trastornos del sueño, que se acompañan de otros síntomas, como convulsiones, pausas respiratorias o apneas, episodios de risa o llanto inmotivados. También hay pérdida de la motricidad, de la coordinación, dificultad en el inicio de los movimientos y temblor. En la tercera etapa, de meseta, durante la infancia, a pesar de la gran discapacidad, la niña suele retomar el contacto visual. Las pérdidas se estabilizan, puede mejorar la conducta, el sueño, la atención y la marcha, y deambular en forma independiente. En la cuarta, después de los 10 años o en la adolescencia, continúa un deterioro lento, se incrementan la rigidez, las dificultades motoras, los problemas de crecimiento de la columna y los problemas vasculares sistémicos, aunque el contacto social generalmente se mantiene. Se tiene en cuenta el caso del síndrome de Rett como una forma de una

discapacidad múltiple, ya que asocia dificultades motoras y sistémicas en varios órganos.

A partir del DSM V, todo el grupo se denomina trastorno del espectro autista y se determinan por criterios de diagnóstico. En vez de subtipos, se definen ejes de síntomas en espectro de leve a severo para cada eje. Así se pueden entender formas distintas de acuerdo con el grado de gravedad de cada síntoma en los ejes, de manera que con estas características es posible definir mejor la evolución. Además, el trastorno se puede evaluar según su causa o etiología, y también las formas primarias y secundarias a otras enfermedades neurológicas que originan síntomas de autismo.

Teorías sobre los déficits del autismo

- Teoría de la mente: desde pequeños, los niños comienzan a diferenciar que el otro puede sentir, pensar o creer de otra manera porque tiene otra mente. La teoría de la mente se desarrolla en forma progresiva en la infancia y se completa alrededor de la adolescencia. Permite lograr la empatía o capacidad de reconocer estados mentales y tener una reacción emocional al respecto. Esto significa poder ponerse en el lugar del otro. En el TEA hay un déficit en el desarrollo de la TdM, que está lentificado o ausente, por lo que a los pacientes les cuesta mucho inferir, participar o ponerse en el lugar de los demás, sobre todo en situaciones emocionales.
- Teoría de la coherencia central: consiste en la tendencia espontánea a interpretar con una teoría gestáltica, global, una situación que vivimos. Las dificultades en establecer esta teoría llevan a los niños con TEA a no entender las situaciones, a focalizar en detalles u objetos irrelevantes, y generan conductas inapropiadas.
- Funciones ejecutivas: representan un módulo de habilidades mentales que contienen los mecanismos orientados a la resolución de problemas nuevos o novedosos. Implica activar varios componentes, como tener iniciativa para resolver, desarrollar un plan, establecer la secuencia de pasos y la relación causa-consecuencia, ejecutar el plan en tiempo apropiado, monitorear si se resuelve y, si no, cambiar de plan con flexibilidad mental. Estos componentes están alterados en el autismo y, por lo tanto, las fallas en las capacidades descritas hacen que a los afectados les cueste mucho resolver problemas hasta que los hayan automatizado por aprendizaje y repetición.
- Teoría del índice empatía/sistematización: Debido a las dificultades en teoría de la mente, en el autismo se produce un déficit en empatía. Pero, por otro lado, la capacidad de sistematizar, es decir, la habilidad de analizar los sistemas según sus reglas físicas, es una fortaleza en el TEA. Se produciría entonces un desbalance entre la capacidad de empatizar y la de sistematizar. Esto explicaría las conductas repetitivas y restringidas.

- Teoría del cerebro masculino extremo: se trataría de explicar el TEA como una masculinización del cerebro a través de hallazgos neurobiológicos.
- Teoría magno celular: habla de una alteración en el procesamiento de vías visuales.

Los casos de autismo han aumentado significativamente en los últimos 20 años.
Causas:

- El cambio conceptual de considerar el autismo con una definición dimensional, es decir, en un espectro que va desde la conducta normal a variaciones más disruptivas, de manera que quedan incluidos más casos.
- La inclusión de subtipos con rendimiento intelectual normal y formas más sutiles, que no eran contempladas en las primeras definiciones.
- El mayor reconocimiento, capacitación de profesionales y servicios de diagnóstico e intervención, con mayor conciencia de su existencia.

Causas neurobiológicas del autismo.

Anomalías anatómicas y funcionales del cerebro.

- La cabeza es más grande en la primera infancia, con un mayor crecimiento en el perímetro cefálico o medida del cráneo, que luego de los 5 años tiende a estabilizarse. Esto va acompañado de un mayor número de neuronas y de dendritas. Durante el desarrollo normal, luego de la multiplicación de neuronas se produce una selección, con poda o recorte de las dendritas y de las sinapsis entre neuronas, de forma que quedan las vías más útiles para afinar el funcionamiento. Se postula que esta modulación no se produciría totalmente en el cerebro autista, por lo que ciertas conexiones interferirían en el funcionamiento normal. El agrandamiento disfuncional afecta a los tractos largos de sustancia blanca en varias regiones, como los que unen los lóbulos frontales con los ganglios basales y cerebelo.
- Se encuentran pequeñas diferencias en la estructura del sistema límbico, encargado de las emociones; la amígdala y el hipocampo son de menor tamaño en autopsias de adultos, aunque la amígdala es más grande en la infancia.
- A nivel del cerebelo, hay una disminución severa en células de Purkinje.
- Hay reducción de conexiones entre áreas corticales de asociación con mayor proporción de sustancia gris respecto de la sustancia blanca.
- Menor activación del giro fusiforme, que se relaciona al déficit en el reconocimiento de emociones en los rostros de otras personas.

- Menor activación cortical cuando se realizan áreas de teoría de la mente, esto es, aquellas en que el individuo piensa poniéndose en lugar de otras personas, considerando sus sentimientos, pensamientos y creencias. Se refleja una menor activación de las regiones de la corteza frontal, unión temporoparietal y corteza cingulada.
- En personas con autismo se demuestra una menor activación de la pars opercularis, relacionada con el sistema de neuronas en espejo. Esto causa, aunque no en todos los casos, dificultades en la imitación como moldeadora de la conducta y el aprendizaje, especialmente el social.

Alteraciones electrofisiológicas o en el funcionamiento del cerebro

- Diferencias en la activación eléctrica del cerebro a través de los potenciales evocados auditivos. Atención atípica a estímulos sonoros.
- Menor activación de las vías visuales cuando se muestran imágenes de rostros. Menor activación en bebés ante el seguimiento de la mirada, cosa que puede predecir TEA antes de los 3 años.
- Latencia de activación más rápida ante aparición de estímulos novedosos en el ambiente; se interpreta que podría ser por un rechazo a los cambios por hiperreactividad emocional, que se producen ante las modificaciones del entorno.
- Epilepsia: hay 30% de comorbilidad con autismo. Aparece especialmente en las formas de TEA secundario. Dada la mayor prevalencia de epilepsia, es parte del protocolo de evaluación inicial realizar un EEG.

Neurotransmisores, neuropéptidos y hormonas: En individuos con TEA se encuentran alteraciones en sustancias fundamentales.

- Serotonina: tiene funciones importantes en la regulación de la conducta, las emociones, el sueño y el apetito. Sus niveles se encuentran alterados en pacientes con autismo.
- GABA: es un neurotransmisor inhibitorio. Se han encontrado niveles reducidos, que tendrían relación con mayor ansiedad e hipersensibilidad sensorial.
- Oxitocina: interviene en las relaciones de pareja y sociales. Los niveles menores se asocian a menor reconocimiento de emociones en rostros.
- Anomalías en los factores neurotróficos que estimulan el desarrollo cerebral.
- Hormonas sexuales: "cerebro masculino extremo"; algunas conductas representarían rasgos masculinos exagerados, como la tendencia a clasificar y a sistematizar en categorías.

Antecedentes genéticos

- Fuerte tasa de repetición en gemelos monocigotas y dicigotas.
- Una familia con un hijo con autismo tiene un riesgo de repetición del 5% si tiene otro hijo, contra el 1% de probabilidades en otros padres con hijos sin autismo.
- En algunas familias se encuentran alteraciones cromosómicas X.
- Mayor frecuencia de trastornos sociales, afectivos y de conducta en los padres.
- Mayor prevalencia de autismo en algunos síndromes genéticos, que debemos descartar durante la evaluación neurológica inicial.

Trastornos inmunológicos: se describen en autistas respuestas inmunológicas diferentes a estímulos ambientales.

- Teorías de doble golpe consideran que el autismo podría asociarse con una predisposición genética a una reacción inflamatoria del cerebro.
- En algunas áreas del sistema nervioso, se encontró un aumento de citokinas que son sustancias producidas durante episodios inflamatorios. Esto provoca dificultades en la socialización, con conductas repetitivas.

Evaluación diagnóstica: hay dos niveles fundamentales de diagnóstico:

- Nivel de detección: implica realizar las evaluaciones indispensables y conocer las redes para derivar a equipos especializados en TEA. Todos los profesionales de salud y educación que siguen el desarrollo de un niño tienen que conocer el protocolo de sospecha para trastornos del desarrollo. Se hace una prueba de screening a todos los niños en atención médica y en el sistema escolar para detectar signos de alarma sobre trastornos del desarrollo. Indicaciones absolutas de evaluación inmediata: ausencia de balbuceo a los 12 meses, ausencia de señalamiento o gestos a los 12 meses, palabras aisladas a los 16 meses, ausencia de frases de dos palabras (no ecológicas) a los 24 meses. La detección se basa exclusivamente en los comportamientos, ya que no hay ningún marcador biológico. Hay cuatro signos predictivos de autismo: falta de contacto visual, falta de orientación al llamarlos por su nombre, ausencia de señalamiento, ausencia de conducta para mostrar. Una escala con mayor especificidad de alarma para autismo es la CHAT (lista de chequeo en niños de 18 a 36 meses), que puede ser completada rápidamente por maestros de nivel inicial o en la consulta pediátrica, y no requiere entrenamiento para su uso. Tiene 9 preguntas para los padres y 5 actividades para interactuar con el niño. Tiene altos niveles de sensibilidad y permite que, aunque el niño no tenga autismo, se refleje un trastorno en el desarrollo que debe ser investigado. La especificidad no es tan alta. En el caso de niños en etapa escolar, es importante valorar dificultades en la interacción social con el grupo de pares. Se usa la escala de screening EASA, que puede ser contestada por los padres en un interrogatorio dirigido. Facilita mucho la detección

de conductas peculiares, dificultades en comunicación sutiles y temas restringidos de interés. En caso de que cualquiera de los elementos de alarma sea positivo, se debe realizar una derivación para una evaluación de segundo nivel, llevada a cabo por equipos específicos en una red. No se requiere gran cantidad de especialistas, pero sí sistematizar los centros de derivación con equipos interdisciplinarios capacitados en el tema y con formación supervisada.

- **Nivel de diagnóstico específico:** Se realiza en aquellos niños cuyas evaluaciones de primer nivel resulten positivas de alarma en centros especializados en autismo, para completar el diagnóstico. Se incluyen los tests de criterios diagnósticos, los exámenes complementarios para descartar causas secundarias y la evaluación neuropsicológica para determinar perfiles de funcionamiento y diseño de planes de intervención. Se deben colocar los antecedentes en la historia clínica que son relevantes para la evaluación. Antecedentes perinatales: complicaciones obstétricas leves durante el parto. Antecedentes heredofamiliares: enfermedades en la familia cercana, clínicas, neurológicas o psiquiátricas. Examen neurológico: macrocefalia y signos de enfermedades genéticas o neurológicas.

Test de criterios diagnósticos de autismo

- **ADOS:** es una escala de observación que consta de un set de juegos que permiten la observación de conductas específicas en un ámbito estructurado.
- **ADI-R:** es una encuesta de diagnóstico, un cuestionario extenso con preguntas con relación a interacción social, comunicación y conductas repetitivas y rituales.
- **DSM:** posee los criterios de síntomas clínicos. Se basan en los resultados de las escalas y la clínica, pero solos no son suficientes (al igual que los anteriores).
- **PEAT:** estudio auditivo, con audiometría o potenciales evocados auditivos de tronco.
- **Estudio genético** con cariotipo y ADN molecular para fragilidad del cromosoma X.
- **EEG:** para evaluar si hay epilepsia. Es importante especialmente si hay deterioro o pérdida de pautas.

Niveles de las funciones cognitivas en las evaluaciones

- **Nivel cognitivo o intelectual:** es el nivel de desarrollo o madurativo. Se realizan pruebas estandarizadas para determinar el cociente intelectual o de desarrollo en niños pequeños.
- **Cociente adaptativo:** refleja la habilidad para manejarse en la vida diaria. Se realiza con cuestionarios a padres.

- Evaluación de lenguaje y comunicación: El nivel es determinado por el fonoaudiólogo o especialista del lenguaje. En los casos de alto funcionamiento, sirve como elemento diagnóstico, ya que un lenguaje formal normal es requisito para considerar subtipos como el síndrome de Asperger. Por otro lado, ayuda a determinar los objetivos de intervención y el perfil de fortalezas y dificultades, para definir qué sistemas de comunicación alternativa o aumentativa se van a elegir.
- Nivel de atención: casi 1/3 de los niños requerirá tratamiento para déficit de atención.
- Perfil psicológico familiar: dentro de los recursos de afrontamiento se puede requerir un perfil psicológico familiar para desarrollar estrategias para favorecer el afrontamiento de este trastorno y estimular e incrementar la calidad de vida de estas familias.
- Perfil sensorial: para manejar las dificultades de conducta relacionadas con dificultades en la regulación sensorial, por el terapeuta ocupacional.
- También se pueden incluir las evaluaciones del nivel académico y de otras funciones neuropsicológicas, de acuerdo con el plan de intervención.

(Salteado: Trastornos que se pueden confundir con autismo p.18).

El TEA es un trastorno crónico por déficit irreversible en las redes de procesamiento cerebral. Cuando se hace un diagnóstico de TEA, no se considera la curación, sino los distintos grados de discapacidad, de acuerdo con la gravedad de los síntomas. Los factores pronósticos más importantes son los niveles intelectual y de lenguaje; es positivo especialmente haber desarrollado lenguaje verbal comunicativo antes de los 5 años.

Demencias

El término demencia incluye una serie de trastornos de etiología diversa que deben cumplir una serie de requisitos. Por lo tanto, no designa una enfermedad determinada sino que corresponde a un síndrome de distintas causas, siendo de curso irreversible en la mayoría de los casos.

Definición:

Σ Alteración de la memoria de corto y largo plazo. Implica una alteración de la capacidad para aprender nueva información o recuperar la previamente almacenada.

Σ Una o más de las siguientes alteraciones cognoscitivas: Afasia, apraxia, agnosia, síndrome disejecutivo (alteración en la organización, planificación, secuenciación y abstracción).

Σ Estas alteraciones deben ser lo suficientemente significativas como para alterar las actividades de la vida diaria (ocupacionales y/o sociales, representando una merma importante el nivel de actividad preexistente).

Σ Esos déficit no deben aparecer exclusivamente en el curso de un delirio.

Puede no estar comprometida solo la MCP y MLP, sino también la memoria de trabajo, que debe ser explorada en estadios iniciales, debido a que en muchos casos es la más precozmente afectada, como ocurre en la EA. En las demencias frontotemporales, esta alteración no constituye una manifestación precoz.

Cuando el deterioro es de tal magnitud que interfiere en la vida social/laboral normal, se habla de demencia.

Las funciones cognitivas deben ser evaluadas con pruebas de laboratorio (tests neuropsicológicos) que permiten una adecuada exploración de cada una de las áreas para ayudar a un correcto diagnóstico y seguimiento ulterior.

En la definición de demencia no se considera la irreversibilidad como un criterio, porque hay patologías capaces de producirla y que con un tratamiento adecuado pueden corregir el trastorno cognitivo. Esto importa y debe tenerse en cuenta debido al inicio del estudio del síndrome demencial para descartar entidades que puedan tener una terapéutica específica.

Clasificación

Luego de cumplida la primera etapa, o sea, identificar a un paciente como portador de un síndrome de demencia, debe efectuarse un diagnóstico etiológico. La anamnesis, el examen físico, los análisis de laboratorio, la evaluación neuropsicológica y los estudios por imágenes son necesarios en esta fase, para llegar a un diagnóstico correcto.

Demencias: localización del proceso patológico primario: según este puede ser cortical, subcortical o mixta

- Demencia cortical: Comprende la enfermedad de Alzheimer, demencias del lóbulo frontal, enfermedad de Pick, atrofas corticales focales, infartos corticales, demencia por cuerpos de Lewy.
- Demencia subcortical: También conocida como demencia fronto-subcortical, su diagnóstico comprende:
 - Trastornos de la memoria: Compromiso de la memoria episódica (olvidos) con dificultad en la evocación y preservación del reconocimiento.
 - Memoria semántica conservada
 - Afectación de la memoria procedural

- La MdT presenta alteraciones que dificultan mantener 2 procesos cognitivos operando simultáneamente.
- Trastornos de otras áreas cognitivas: -Síndrome disejecutivo con dificultades en la planificación, abstracción, judicación junto a flexibilidad cognitiva.
- Déficit visuoperceptivo y visuoconstructivo
- Trastornos atencionales
- Reducción de la fluencia verbal
- Disartria
- Cambios de personalidad: apatía, depresión e indiferencia.

El concepto de demencia subcortical implica un trastorno de memoria con patrón subcortical, por lo menos 2 signos de deterioro cognitivo fronto-subcortical y además compromiso de las actividades de la vida diaria por estas alteraciones cognitivas, independientemente del impedimento ocasionado por los trastornos motores.

Las patologías dentro de esta categoría comprenden: disfunción de los ganglios de la base (enfermedad de Parkinson, parálisis supranuclear progresiva, enfermedad de Huntington, degeneraciones espinocerebelosas, etc), enfermedad vascular (enfermedad de Binswanger), hidrocefalia, enfermedad de la sustancia blanca (SIDA, esclerosis múltiple), enfermedades psiquiátricas.

- Demencias mixtas córtico-subcorticales: Infecciosas, tóxico metabólicas, enfermedad vascular.
- Miscelánea: traumatismos, anoxia y tumores.

Etiología de las demencias

Demencias Irreversibles

1. Procesos degenerativos
 - EA
 - Demencia por cuerpos de Lewy
 - Degeneración fronto-temporal
 - Enfermedad de Parkinson
 - Enfermedad de Pick
 - Parálisis supranuclear progresiva

- Complejo ELA-demencia
- 2. Procesos vasculares
- 3. Procesos anóxicos
 - Demencia por paro cardíaco
 - Intoxicación por monóxido de carbono
- 4. Causas traumáticas
 - Demencia postraumática (injurias axonales difusas)
 - Demencia pugilística
- 5. Procesos infecciosos
 - Enfermedad de Jacob-Creutzfeldt
 - Leucoencefalopatía multifocal progresiva
 - SIDA

Demencias tratables. El cuadro clínico puede detenerse pero no revertirse.

- 1. Procesos infecciosos
 - Sífilis
 - Infecciones crónicas por hongos y bacterias
- 2. Procesos ocupantes de espacio
 - Tumores primarios y secundarios
 - Hematoma subdural crónico
- 3. Procesos autoinmunes:
 - Vasculitis
 - Lupus eritematoso sistémico
 - Esclerosis múltiple
- 4. Otros
 - Hidrocefalia normotensiva del adulto
 - Alcoholismo
 - Enfermedad de Whipple

Demencias reversibles. Si se tratan adecuadamente, se puede revertir el déficit.

1. Secundaria a drogas
2. Procesos metabólicos y disendócrinos
 - Insuficiencia hepática y renal
 - Hipoglucemia
 - Disfunción tiroidea y corticoadrenal
 - Disfunción paratiroidea
 - Déficit de vitamina B12, ácido fólico y niacina

Esta clasificación además de orientación etiológica, permite establecer un pronóstico.

Criterios Diagnósticos para Demencia Tipo Alzheimer: criterios NINCDS-ADRDA

Probable

El diagnóstico probable indica que no hay otra causa para la demencia distinta de la EA.

- Deterioro progresivo de la memoria
- Defectos en dos o más áreas de la cognición
- Compromiso de la actividad laboral y social, con declinación del nivel previo.
- Ausencia de perturbación de la conciencia.
- Comienzo de la sintomatología entre los 40 y 90 años; generalmente, luego de los 65 años.
- Inicio gradual y deterioro cognoscitivo continuo.

Estos déficit no se deben a ninguna de las siguientes causas:

1. Otras patologías del SNC capaces de ocasionar deterioro cognitivo.
2. Enfermedades sistémicas capaces de producir cuadros similares como por ej. déficit de vitamina B12, patología endocrinológica, infecciones por priones o HIV, etc.
3. Patología psiquiátrica: esquizofrenia, depresión mayor, etc.
4. Alteraciones cognoscitivas producidas por sustancias.

Apoya el diagnóstico la historia familiar de desórdenes similares, especialmente si tienen conformación histopatológica. Los exámenes complementarios muestran un líquido cefalorraquídeo normal, el electroencefalograma es normal o con

cambios inespecíficos y se observa atrofia en TC o en la RM nuclear, de carácter progresivo.

Posible

El diagnóstico posible establece que el síndrome se halla presente, pero hay variaciones en el inicio, presentación o curso clínico, o bien existen otros desórdenes cerebrales o sistémicos capaces de producir demencia. Puede considerarse como posible el síndrome demencial que no responde a otra categoría pero que tiene variaciones en la forma de iniciación, presentación o evolución. También cuando existe la presencia de desórdenes cerebrales o sistémicos asociados capaces de producir demencia, pero que no son considerados como los causantes del síndrome demencial en cuestión.

Definitivo

Corresponde al criterio clínico probable, sumado a la comprobación histopatológica por biopsia o autopsia.

Demencia vascular

Es la resultante de lesiones cerebrovasculares isquémicas-hipóxicas o hemorrágicas, utilizándose diversos criterios para su diagnóstico. Se los resume en:

Probable

Presencia de demencia. Se considera que los déficit capaces de interferir en las actividades de la vida diaria corresponden a su alteración cognitiva-conductual y no a los trastornos físicos que derivan de las lesiones vasculares.

- Cerebrovasculopatía definida por la existencia de signos neurológicos focales y de enfermedad cerebrovascular en las imágenes.
- Relación entre demencia y compromiso cerebrovascular manifestada por la presencia de uno o más de los siguientes criterios:
 - Inicio de la demencia luego de 3 meses después de ocurrido el ACV
 - Deterioro brusco de las funciones cognitivas
 - Progresión escalonada de los defectos cognitivos.

Los siguientes signos clínicos avalan el diagnóstico de demencia vascular probable:

- Caídas frecuentes sin causa aparente
- Alteración precoz de la marcha
- Signo sintomatología de parálisis pseudobulbar.

- Cambios de personalidad, depresión, signos de afectación fronto-sub-cortical
- Incontinencia o micción imperiosa, no explicables por patología urológica.

Posible

Criterios de demencia con uno o más de los siguientes:

- Signos neurológicos focales sin confirmación por neuroimágenes.
- Ausencia de relación temporal clara entre demencia y el evento cerebro-vascular
- Paciente con inicio lento y curso variable (estancamiento o mejoría)

Definitivo

- Criterios clínicos de demencia vascular probable.
- Confirmación histopatológica mediante biopsia o necropsia de enfermedad cerebrovascular.
- Ausencia de placas amiloides y ovillos neurofibrilares en número mayor a los esperado para la edad.
- Ausencia de otras patologías capaces de producir demencia.

Demencia por cuerpos de Lewy

Los criterios consensuados para el diagnóstico comprenden:

1. Síndrome demencial. Debe cumplir con los criterios de demencia.
2. Dos de los siguientes criterios son necesarios para el diagnóstico de probable y uno para el de posible:
 - a- Alucinaciones probables recurrentes y bien sistematizadas
 - b- Cognición fluctuante con variaciones en el estado de alerta y atención
 - c- Manifestaciones parkinsonianas espontáneas
3. Favorecen el diagnóstico la presencia de:
 - a- Caídas repetidas
 - b- Pérdidas transitorias del conocimiento
 - c- Crisis sincopales
 - d- Delusiones sistematizadas
 - e- Alucinaciones por otros canales a parte del visual

4. Aleja la posibilidad diagnóstica la presencia de enfermedad cerebrovascular o de otra patología que justifique el cuadro clínico.

Degeneración lobar frontotemporal

Es la tercera causa de demencia cortical, luego de la EA y la DCL (Lewy). La manifestación clínica más frecuente de este grupo es la demencia frontotemporal (DFT), que se manifiesta por una alteración en la personalidad con afección de la conducta social con relativa preservación de la memoria. Otros rasgos distintivos son el compromiso de la atención, abstracción, planificación, presencia de un síndrome disejecutivo y preservación de la visuoespacialidad.

Los otros síndromes que forman parte de este grupo son la afasia progresiva no fluente y la demencia semántica.

Demencia frontotemporal:

A. Perfil clínico:
los cambios en el carácter con alteraciones en la conducta social son las características dominantes, tanto al inicio como durante el curso de la enfermedad.

B. Características diagnósticas distintivas:

- Inicio insidioso y progresión gradual
- Conducta sexual y lenguaje desinhibido
- Pasividad, apatía, vagabundeo. Conductas agresivas
- Alteración emocional, indiferencia
- Carencia de conciencia de la enfermedad

C. Características que soportan el diagnóstico:
Alteraciones conductuales:

- Deterioro de la higiene personal
- Inflexibilidad mental
- Distractibilidad e impersistencia
- Hiperoralidad y cambios dietarios
- Conductas perseverativas y estereotipadas
- Comportamiento de utilización

Lenguaje:

- Discurso estereotipado

- Ecolalia
- Perseveración
- Mutismo

Signos físicos:

- Reflejos primitivos
- Incontinencia
- Rigidez, acinesia y temblor
- Presión arterial baja y lábil

Exámenes complementarios:

- Evaluación neuropsico: deterioro de las pruebas frontales en ausencia de severa amnesia, afasia o trastornos visuoespaciales.
- EEG: normal
- Neuroimágenes: predominio de alteraciones frontales o temporales anteriores.

Afasia progresiva no fluente

A. Perfil clínico:

Un desorden en la expresión del lenguaje es la característica tanto al inicio como durante el curso de la enfermedad.

B. Características clínicas distintivas:

- Inicio insidioso y progresión gradual
- Discurso espontáneo no fluente con agramatismo, parafasias fonológicas y anomias

C. Características que soportan el diagnóstico:
Lenguaje:

- Deterioro en la repetición
- Alexia, agrafia
- Apraxia oral
- Mutismo tardío

Conducta:

- No presentan alteraciones conductuales en etapas tempranas pero en la fase tardía son similares a las observadas en la demencia frontotemporal.

Signos físicos:

- Tardíamente, reflejos primitivos, acinesia, rigidez y temblor.

Exámenes complementarios:

- Neuropsicología: afasia no fluente en ausencia de amnesia severa o alteración visuoespacial
- EEG: Normal o enlentecimiento asimétrico
- Neuroimágenes: anormalidades asimétricas que afectan en forma predominante al hemisferio dominante.

Afasia semántica

A. Perfil clínico:
se caracteriza por un desorden semántico (deterioro de la comprensión del significado de las palabras y/o identidad de los objetos).

B. Características clínicas distintivas:

- Inicio insidioso y progresión gradual
- Alteraciones del lenguaje:
 - Discurso fluente y vacío
 - Pérdida del significado de las palabras con deterioro en la denominación y comprensión
 - Parafasias semánticas
- Alteraciones en la percepción:
 - Prosopagnosia
 - Agnosia asociativa
 - Repetición conservada

C. Características que soportan el diagnóstico:
Lenguaje:

- Ausencia de parafasias fonológicas
- Dislexia y disgrafía superficial
- Cálculo conservado

Conducta:

- Pérdida de simpatía y empatía
- Preocupaciones limitadas
- Parquedad

Signos físicos:

- Reflejos primitivos ausentes o tardíos
- Acinesia, rigidez y temblor

Exámenes complementarios:

- Neuropsicología: Importante compromiso semántico, con preservación fonológica, sintáctica y de la visuopercepción
- EEG: normal
- Neuroimágenes: Las alteraciones predominan en forma simétrica o asimétrica en el nivel temporal anterior.

Enfermedad de Alzheimer

La EA es un desorden neurodegenerativo progresivo con características clínicas y fundamentalmente patológicas definidas. Su etiología es heterogénea y puede ser generado por mutaciones en el cromosoma 1, 14, 19 y 21. La sintomatología incluye pérdida progresiva de la memoria, disminución de las habilidades cotidianas, compromiso de la judicación, desorientación temporal y espacial, dificultad de aprendizaje, progresiva pérdida de la comunicación verbal y síntomas neuropsiquiátricos. Desde lo patológico hay pérdida neuronal, placas neuríticas, degeneración neurofibrilar y angiopatía amiloidea, pero con gran variabilidad interindividual en la severidad de cada una. La EA es una entidad con heterogeneidad etiológica, clínica y patológica.

El curso evolutivo tiene un término promedio de 6 a 12 años, siendo más tórpido y agresivo en su forma clínica juvenil.

Criterios diagnósticos para la EA

Criterios del DSM IV:

Define a la demencia como un síndrome con múltiples déficits cognitivos, incluyendo trastornos de memoria y al menos uno de los siguientes disturbios cognitivos: afasia, apraxia, agnosia y síntomas disejecutivos. Las alteraciones descritas deberán ser lo suficientemente severas como para generar trastornos en

el funcionamiento social y laboral que representen una caída con respecto al nivel de rendimiento anterior conocido.

La EA se define como un síndrome de deterioro cognitivo de inicio gradual y continuo. El cuadro no deberá ocurrir exclusivamente dentro de un contexto de un síndrome confusional o psiquiátrico como depresión o esquizofrenia.

Criterios del NINCDS-ADRDA

Estos criterios definen:

EA definitiva: Paciente que reunió criterios clínicos de EA probable y que contó con una confirmación histopatológica de EA por biopsia o necropsia.

EA probable: Incluye:

- Demencia corroborada por la clínica, el MMSE o test similar y por evaluación neuropsicológica;
- Déficits en 2 o más áreas de la cognición con empeoramiento progresivo
- Ausencia de perturbaciones de conciencia
- Inicio de los síntomas entre los 40 y 90 años
- Ausencia de desórdenes sistémicos u otras enfermedades del cerebro.

El diagnóstico de EA probable es apoyado por:

- Progresivo deterioro de funciones cognitivas como lenguaje, praxias y gnosias
- Compromiso de las actividades de la vida diaria (AVD) y trastornos conductuales
- Historia familiar de desórdenes semejantes
- Exámenes complementarios - LCR normal:
 - EEG normal o con incremento de actividad lenta
 - Evidencia de atrofia cerebral progresiva documentada por Tomografías o RMN cerebrales seriadas

Otros rasgos clínicos consistentes con el diagnóstico de EA probable:

- Síntomas asociados como depresión, insomnio, incontinencia esfinteriana, delirios, alucinaciones, agresividad, desórdenes sexuales. Los trastornos del apetito y la pérdida de peso como así también signos motores (aumento del tono muscular, mioclonías, trastornos de la marcha) y convulsiones aparecen por lo general en periodos avanzados.

Rasgos clínicos que hacen improbable o incierto el diagnóstico de EA probable:

- Comienzo agudo
- Signos neurológicos focales de aparición temprana como hemiparesias, pérdida de la sensibilidad, trastornos cerebelosos o defectos campimétricos visuales;
- Convulsiones o trastornos en la marcha en estadios iniciales.

El trastorno de EA posible se basa en:

- Síndrome demencial en ausencia de otra enfermedad neurológica, psiquiátrica o desórdenes sistémicos capaces de generar demencia y, cuando se constatan variaciones en la forma de inicio, presentación o curso evolutivo de la misma;
- Presencia de desórdenes cerebrales o sistémicos asociados capaces de provocar demencia pero que no son considerados la causa del síndrome demencial actual
- Defecto cognitivo único y gradualmente progresivo identificado, en ausencia de otras causas posibles del síndrome demencial.

Criterios del ICD-10:

La demencia es un deterioro progresivo de la memoria, el pensamiento y el juicio lo suficientemente trascendente como para afectar las actividades de la vida diaria (AVD).

Estos criterios definen a la EA como una enfermedad demencial de inicio insidioso con un deterioro lento y progresivo, en ausencia de evidencia clínica o de laboratorio, compatible con enfermedad sistémica capaz de producir demencia y de instalación aguda de signos neurológicos focales.

Las dos causas más frecuentes de demencia (enfermedad de Alzheimer y demencia vascular) tienen un incremento exponencial con la edad a partir de los 65 años.

Prevalencia: Desde el punto de vista neuropatológico, existen estudios que han cuantificado la cantidad de placas seniles y ovillos neurofibrilares en cerebro, y han buscado la relación de esa cantidad con la edad de muerte de los sujetos. La tendencia etaria de tener "muchas placas y muchos ovillos" podría ser descrita como exponencial. Las tasas para Alzheimer tienden a ser mayores en las mujeres pero en la demencia vascular sucede lo contrario. Las placas seniles tienen mayor prevalencia y un incremento más definido con la edad en las mujeres que en hombres.

Incidencias: la incidencia de la demencia disminuye en el muy anciano. Como se vio antes, la prevalencia de la demencia aumenta exponencialmente con la edad por lo menos hasta los 85 años. También la incidencia de demencia entre los 60 y 90 años aumenta exponencialmente. Morrimer (1981) señaló que la incidencia de demencia tiende a disminuir después de los 90 años. No hay diferencia en cuanto al sexo en la prevalencia de la demencia cuando se la considera en forma global.

Sobrevida y mortalidad: El aspecto práctico de conocimiento de la supervivencia en las demencias está relacionado con el asesoramiento a los cuidadores y familiares, el planeamiento de atención médica y social y la previsión de recambio de camas en las instituciones de cuidado prolongado. Las demencias no reducen la sobrevida en el corto plazo, la muerte se produce solo después de que la enfermedad está avanzada. Como sería esperable, la sobrevida es más prolongada en los casos leves que en los moderados y graves.

Los casos de demencia vascular tienen menor sobrevida que los de enfermedad de Alzheimer. Los casos de Alzheimer de comienzo temprano progresan más rápidamente que los tardíos. Los casos de Alzheimer más tempranos tienden a tener una sobrevida más larga, pero en cuanto a la expectativa de vida, el efecto de la enfermedad es más adverso.

Factores de riesgo y protección asociados a la edad tardía

Factores de riesgo demográficos

- Edad: El principal factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer (EA) en la edad tardía es, justamente, la edad avanzada.

Factores de riesgo psicosociales

- Nivel socioeconómico: La expectativa de vida es mayor en individuos añosos pertenecientes a grupos socioeconómicos más privilegiados. También se ha demostrado, en Inglaterra, la menor prevalencia de discapacidad (generada por la demencia y otras causas) en grupos de mejor nivel socioeconómico.
- Estimulación ambiental en la tercera edad, Socialización: hay evidencias de que la privación de estímulo ambiental en el adulto mayor se relaciona con el deterioro cognitivo.
- Estrés: Amster estudió 25 casos de síndromes orgánicos cerebrales y 25 controles y reconoció 6 más episodios de estrés en los casos que en los controles en los cinco años previos al comienzo de la enfermedad. Jorm no encontró relación entre la enfermedad de Alzheimer y los periodos de estrés (muerte del cónyuge, muerte de un hijo, divorcio).

Factores de riesgo relacionados con patologías y condiciones médicas previas

- **Traumatismo de cráneo:** Los TEC (traumatismo encefalocraneanos) repetidos, como en el boxeo, pueden causar demencia.
- **Apnea del sueño:** Ningún estudio señala la AS como causal directa de la enfermedad. La AS y la EA son dos condiciones separadas que pueden interactuar en el individuo añoso. Las AS deben tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de las "demencias reversibles" en el individuo añoso, si bien el impacto de las AS sobre la función cognitiva parece ser modesto en pacientes sin demencia.

Trastornos endócrinos.

- **Hipertiroidismo:** el hipertiroidismo subclínico aumenta el riesgo para la demencia y la EA.
- **Diabetes:** las alteraciones en la producción de insulina y en la actividad del RI causan déficits de aprendizaje y memoria. Se observaron niveles anormales de insulina y de actividad del RI en pacientes con EA cuyo rendimiento cognitivo mejoró con la administración de insulina.

Hormonas sexuales.

- **Estrógenos:** La disminución de la concentración de estrógenos circulantes que ocurre después de la menopausia puede incidir en el desarrollo de EA y otras demencias. Los mecanismos posibles incluyen efectos neuroprotectores y neurotróficos, efectos sobre la acetilcolina y otros neurotransmisores y efectos sobre las proteínas implicadas en la patogenia de la EA.
- **Testosterona:** Los andrógenos inducen neuroprotección directamente a través de un receptor androgénico. Estos datos sugieren la posibilidad de que los andrógenos podrían ser de valor terapéutico contra la EA en varones.

Factores vasculares.

La EA es una demencia degenerativa primaria que no se origina en una causa vascular. Más aún la enfermedad cerebrovascular se considera como excluyente para el diagnóstico clínico. Estudios epidemiológicos y neuropatológicos han sugerido una asociación entre EA y varios FR vasculares. Ambas entidades son trastornos frecuentes en sujetos añosos, por lo tanto, la ocurrencia conjunta de ambos no debe considerarse como un fenómeno raro.

Hay un riesgo aumentado de EA ante la exposición a FR vasculares. La hipertensión, la enfermedad arterial periférica, algunos trastornos cardiovasculares, la diabetes mellitus, y el tabaquismo están considerados como RF para EA de comienzo tardío. Los factores convergentes para la disfunción cognitiva y la neurodegeneración son la edad avanzada y la presencia de alguna condición que provoque hipoperfusión cerebral.

En pacientes con EA comparados se encontraron valores sanguíneos bajos de folato y vitamina B12 y altos valores de homocisteína.

Depresión.

En algunos casos de EA la depresión aparece como un síntoma temprano que precede a menudo al diagnóstico. La historia de depresión es un FR si ocurre más de 10 años del comienzo de la EA, la historia de depresión anterior a 10 años es menos significativa.

Uso de medicamentos.

- **Antiinflamatorios:** Un estudio comunicó menor prevalencia de EA en una población tratada durante periodos prolongados con antiinflamatorios debido a patología inflamatoria (artritis reumatoidea).

Dieta y nutrición.

Una dieta insuficiente y una mala absorción han sido consideradas como causales de EA.

Alcohol.

El diagnóstico clínico de la misma conlleva la exclusión de casos con antecedentes de alcoholismo. El alcoholismo es una causa per se de demencia, principalmente a través de los déficits nutricionales asociados y raramente por toxicidad directa aguda.

Tabaco.

Un efecto del consumo de tabaco podría ser el incremento del riesgo de ACV en la EA, por lo que esta podría diagnosticarse como demencia vascular. Además, fumar duplica el riesgo para la demencia y la EA.

La memoria en el envejecimiento, el deterioro cognitivo leve y la EA: la queja por pérdida de la memoria es muy habitual en el envejecimiento, y es también el síntoma de inicio de la enfermedad de Alzheimer (EA). Entre los que consultan espontáneamente por este motivo, el 60% tiene resultados normales en las pruebas, del 40% restante, la mitad tiene rendimientos alterados por la ansiedad o la depresión que se normalizan con un tratamiento adecuado, y solo el 20% tiene una enfermedad orgánica que la mayoría de las veces corresponde a la EA.

En los sujetos normales, esta diferencia entre la "sensación subjetiva de pérdida de memoria" y "el rendimiento en los test cognitivos" se debe a factores como ansiedad o depresión que hace que se quejen más. Inversamente, en la enfermedad de Alzheimer se quejan menos o no reconocen sus déficits debido a la anosognosia.

Los subsistemas de la memoria: según Atkinson y Shiffrin cada información es mantenida muy brevemente en nuestros sistemas sensoriales, una parte de ella es enviada primero al sistema de memoria de corto plazo y luego al de largo plazo.

- **Memoria de corto plazo (MCP):** no puede contener más que una cantidad limitada de información durante un tiempo necesario para la utilización inmediata. Tiene un rol más complejo que el de archivar a corto plazo y en forma unitaria la información; así aparece el modelo de memoria de trabajo, que considera no solo el rol del archivo temporario de la información en este sistema sino también su función de control y de organización de las operaciones en el curso de pruebas cognitivas tales como el razonamiento, la comprensión y el aprendizaje. La memoria de trabajo está compuesta por un sistema atencional de control con capacidad limitada llamado "sistema ejecutivo central" que supervisa y coordina la actividad de los dos sistemas auxiliares; el "bucle fonológico" que es el que mantiene y manipula las informaciones provenientes del lenguaje y la "agenda visuoespacial" que es responsable de las imágenes mentales. El funcionamiento de la MdT depende de la integridad de las áreas sensoriales primarias, del núcleo dorsomediano del tálamo, del neostriado y del lóbulo prefrontal. Memoria de largo plazo (MLP): puede contener una cantidad casi ilimitada de información durante un periodo virtualmente infinito. El archivo de MLP se subdivide en: memoria explícita (declarativa) e implícita (procedural). Esta dicotomía memoria explícita/implícita separa la memoria del "saber algo"/"saber hacer algo". La distinción entre memoria explícita e implícita se basa en la naturaleza de las informaciones archivadas.
- **Memoria explícita:** contiene todo el conocimiento que el sujeto puede comunicar explícitamente bajo una forma de evaluación verbal o no verbal. Se subdivide en: memoria semántica y episódica. Los conocimientos de la memoria semántica son de naturaleza general y sin contexto temporoespacial. Este conocimiento carece de contexto en el sentido de que nosotros no recordamos ni el lugar ni el momento en los que aprendimos esta información. Las informaciones contenidas en la memoria episódica son, por el contrario, conocimientos de naturaleza autobiográfica ligados a un contexto temporoespacial preciso. El funcionamiento de la memoria episódica depende de la integridad de la región hipocámpica, de las regiones corticales alrededor de la amígdala y de los núcleos talámicos. Hay otras regiones corticales necesarias para los procesos de formación (codificación), mantenimiento (archivo) y recuperación de recuerdos. Así, para la memoria explícita, el cortex prefrontal juega un rol preponderante, entre otras, en la planificación y elaboración de estrategias de codificación y recuperación, y en la organización de recuerdos. Por otra parte, la amígdala

desempeña un rol en la asociación de una emoción con una experiencia dada; gracias a esta una experiencia será vivida y memorizada como des/agradable.

- **Memoria implícita:** contiene los conocimientos que el sujeto puede solo revelar en forma implícita, o a través del comportamiento. La memoria implícita se divide en dos subsistemas mnésicos: hay un subsistema de soporte de los conocimientos puesto en evidencia en las pruebas de priming y otro subsistema que se pone a prueba a través de las pruebas de aprendizaje de procedimiento. En la evaluación de memoria implícita -al contrario que en la de explícita- el sujeto es invitado a realizar una prueba que tenga referencia consciente. La facilidad relativa demostrada por los sujetos en la realización de esta prueba se atribuye a los conocimientos adquiridos en la fase inicial de la experiencia. El funcionamiento del componente procedural de la memoria implícita depende de la integridad de los núcleos grises centrales (en particular el estriado) y del cortex prefrontal. Para el componente "priming" de la memoria implícita se necesita de la integridad de las áreas asociativas.

La memoria en el envejecimiento: la fragilidad de la memoria en el sujeto de edad avanzada es sectorial, variable según los individuos, y que simples ayudas, reforzando las etapas deficitarias, pueden normalizar los rendimientos. En relación con la memoria de trabajo, con la edad hay poca modificación de la mayor parte de los tests o ninguna. Así el "efecto de lo reciente", que corresponde al recuerdo de las últimas palabras de una lista, no es sensible al envejecimiento. Las diferencias de rendimiento ligadas a la edad son importantes, en condiciones experimentales, donde el sujeto debe no solo memorizar las informaciones sino, simultáneamente, manipularlas o transformarlas.

Durante el envejecimiento existiría una alteración aislada del sistema ejecutivo central, como se puede también observar en pacientes con lesiones focales prefrontales. Respecto de la memoria episódica se utiliza por lo general una prueba en la cual los sujetos deben aprender una lista de 12 a 20 palabras presentadas sucesivamente. La dificultad, para el sujeto, no reside en el aprendizaje de las palabras en sí mismas, sino en el recuerdo de un cierto número de ellas aprendidas en un contexto temporoespacial particular. Así, en el recuerdo libre donde el sujeto debe decir o escribir el mayor número de palabras inmediatamente después de haber leído o escuchado la última palabra de la lista, la diferencia de rendimiento mnésico entre jóvenes y viejos es muy importante.

Podemos decir que la alteración de la memoria episódica relacionada con la edad es atribuible a una disminución de la eficiencia en términos de dificultades de autoiniciación de las operaciones óptimas de codificación y recuperación de las

informaciones. Se puede pensar que ciertas relaciones entre representaciones en memoria semántica se fragilizan con el avance de la edad. En efecto, la activación bottom-up se hace más laboriosa con el avance de la edad que la activación "top-down".

La "memoria remota" corresponde a la posibilidad de evocar los recuerdos de los eventos vividos por el sujeto, ella hace intervenir a la vez a la memoria episódica y la semántica. Según una creencia muy extendida los sujetos de edad recuerdan mejor los eventos de su infancia que los recientes. Esto no es muy aceptado por todos. El efecto de la edad es muy significativo pero los sujetos más ancianos conservan buen rendimiento, y este es homogéneo en el tiempo.

El estudio de la memoria implícita en el envejecimiento no ha captado el interés de los investigadores porque se ha considerado por lo general que esta no se modifica con la edad. Por otra parte, la mayoría de los investigadores no ha considerado por separado el funcionamiento de los dos componentes de la memoria implícita, a saber, el priming y el aprendizaje procedural.

El conocimiento del cambio en el perfil de memoria que acompaña el envejecimiento nos permite optimizar el rendimiento de los ancianos, si se compensa la baja eficiencia de las operaciones de codificación y de recuperación de la información. En el sujeto añoso se podrá corregir el déficit dando consignas de codificación (organizar el material, favoreciendo la imaginación mental, etc.). Es importante cuando uno emprende una reeducación de memoria en el sujeto añoso haber analizado el nivel de déficit y las exigencias cotidianas, ya que no se pueden proponer técnicas estereotipadas que exijan a todos los pacientes lo mismo. Una vez corregidos la lentitud de codificación, la fragilidad del registro contextual y el déficit del recuerdo libre, la capacidad de archivo queda intacta en el envejecimiento.

El primer síntoma de la EA es habitualmente la aparición de dificultades de memoria, cuales son cuantitativamente diferentes y cualitativamente más extendidas que aquellas que pertenecen al envejecimiento normal. Esta alteración mnésica suele irse extendiendo progresivamente a todas las funciones intelectuales (orientación temporoespacial, atención, lenguaje, razonamiento, gnosias, praxias). La conciencia que el paciente tiene de su alteración es variable. Uno puede hablar de enfermedad de Alzheimer "definida" sólo con la anatomía patológica. Desde la clínica asistencial accedemos sólo a los conceptos de posible o probable.

No hay una continuidad biológica entre envejecimiento y EA, salvo que el sujeto tenga la enfermedad. Pero sin embargo, sí existe una continuidad desde el punto de vista sintomatológico y cognitivo. Nace así el concepto de deterioro cognitivo leve.

Deterioro cognitivo leve (DCL): se refiere a individuos que tienen deterioro cognitivo pero que no es suficiente desde lo funcional como para rotular el diagnóstico de síndrome demencial. Entre el 8 al 15% evolucionan a EA, mientras que la población normal sólo lo hace del 1 al 2%. Se caracteriza por:

- Queja de pérdida de memoria corroborada por un informante.
- Deterioro de memoria en relación con los sujetos de la misma edad y nivel educacional del paciente.
- Función cognitiva global normal.
- Normalidad en actividades de vida diaria.
- Ausencia de demencia.

Se determinaron 3 subtipos clínicos de DCL: DCL amnésico, que evoluciona más probable a enfermedad de Alzheimer, DCL a dominios múltiples leves, que compromete varios dominios cognitivos y puede reflejar sólo el envejecimiento normal o una enfermedad de Alzheimer, y una DCL a dominio único fuera de la memoria que reflejaría más una probable demencia frontotemporal, demencia vascular, o demencia por cuerpos de Lewy.

El DCL es un término en evolución, que necesita una precisa definición nosológica, al mismo tiempo que refleja una importante entidad clínica. La ambigüedad existente sobre el DCL hace necesario estandarizar definiciones y restablecer parámetros diagnósticos más sólidos, para una mejor interpretación.

Memoria en Alzheimer: existe una heterogeneidad de un paciente a otro, pero en la mayoría de los casos la alteración anatómica comienza en el hipocampo y la corteza entorrinal (memoria episódica) para comprometer después las áreas asociativas, en particular la región temporal externa (memoria semántica y remota) y las zonas frontales (memoria de trabajo con el administrador central) mientras que las zonas subcorticales implicadas en la memoria procedural o las áreas primarias responsables del "priming receptivo" son respetadas por el proceso degenerativo (la degeneración neurofibrilar y las placas seniles). Se divide la evolución de la enfermedad en varios estadios:

CDR 0 a 0,5 (pasaje del envejecimiento normal a la EA): la queja de pérdida de memoria es generalmente el primer síntoma en la EA (o DTA). La memoria de trabajo muestra una alteración en aquellas pruebas que necesitan el funcionamiento del ejecutivo central. En la memoria episódica hay alteraciones marcadas en el recuerdo libre, pero este mejora con la facilitación por claves o en el reconocimiento. No hay diferencias con los jóvenes en memoria semántica y memoria implícita. Todas las pruebas cognitivas y las actividades de la vida diaria son normales. Hay sujetos añosos con queja de pérdida de memoria y un déficit cognitivo mínimo, pero éste no alcanza la condición de compromiso de la parte

funcional para el diagnóstico de demencia. Estos pacientes responden a la definición de deterioro cognitivo leve. Hay 3 subtipos de CDR 0,5:

- Subtipo I: es la forma amnésica pura del deterioro cognitivo leve. Sujetos añosos con queja de pérdida de memoria y mínima alteración mnésica con los otros tests cognitivos normales en relación a sujetos de la misma edad. En la memoria episódica tienen dificultades en el recuerdo libre pero mejoran en el recuerdo con claves y en el reconocimiento. No tienen diferencias en memoria de trabajo de tipo span, memoria semántica y memoria implícita. Los tests frontales y las otras funciones son normales. Ellos no tienen ningún problema en las actividades de la vida diaria. Este tipo de déficit se ve en el envejecimiento normal y frecuentemente evoluciona a una EA. Un factor predictor fuerte es la presencia de falsos reconocimientos, o intrusiones en pruebas de memoria.
- Subtipo II: incluye a sujetos añosos con queja de pérdida de memoria y pequeño déficit cognitivo objetivable que involucra más de una función cognitiva. Ellos tienen dificultades en la memoria de trabajo. En la memoria episódica fallan en el recuerdo libre, mejoran "algo" en el recuerdo con claves, y "totalmente" con el reconocimiento. El comportamiento y las escalas de la vida diaria son normales, pero ya se testimonia una mínima alteración frontal debutante.
- Subtipo III: incluye sujetos añosos con queja de pérdida de memoria y déficit cognitivo bien objetivable desde lo cualitativo y lo cuantitativo de las pruebas neuropsicológicas y de las neuroimágenes. Esto se correspondería ya con una EA que no reúne aún los criterios de demencia o Alzheimer predemencia. Ellos tienen dificultades en la memoria de trabajo. En la memoria episódica fallan en el recuerdo libre, mejoran "algo" en el recuerdo con claves y con el reconocimiento pero no alcanzan la normalidad. Tienen falsos reconocimientos e intrusiones en recuerdo libre. Hay fallas en memoria semántica, visoconstrucción y en los tests frontales, fluencia verbal. Ellos tienen pequeños déficit en las actividades de la vida cotidiana como sucede con la autonomía en los transportes, hacer cheques, etc. Este subtipo corresponde a una etapa de predemencia de la EA para el DSM-IV, ya que sus actividades de la vida diaria son aún correctas.

CDR 1 (demencia tipo Alzheimer leve): el primer tipo de memoria afectado en el inicio de esta enfermedad es la memoria de trabajo. En este momento, en la memoria episódica, los pacientes tienen alteraciones marcadas en el recuerdo libre, pero las DTA no mejoran en condición de recuerdo con claves, tienen además intrusiones y falsos reconocimientos. La memoria semántica comienza a estar alterada en los tests más sutiles, pero el stock de vocabulario y el sentido de las palabras queda intacto y no influye en los rendimientos de la memoria episódica. La memoria implícita está intacta. Los tests frontales y los tests cronometrados están muy alterados. Las otras funciones cognitivas (lenguaje, praxias, etc.) tienen

pequeñas alteraciones como dificultades en la denominación de palabras raras, apraxias constructivas, apraxias a la imitación. Estos pacientes ya tienen dificultades más importantes e incapacitantes en su vida diaria o profesional.

En relación con la memoria episódica los pacientes con DTA debutante presentan un déficit mayor en el aprendizaje de informaciones nuevas. Sus rendimientos en las pruebas de memoria episódica están muy por debajo de los controles normales. Los pacientes con DTA, a diferencia de los sujetos normales, no se benefician de estrategias particulares de aprendizaje dadas por el examinador. El reconocimiento ya es subnormal. La alteración mnésica revela una alteración real de las capacidades de codificación de la información. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer aprovechan muy poco las claves, lo cual los diferencia de las demencias subcorticales, en las que los pacientes alcanzan resultados similares a los de la normalidad después de las claves.

CDR 2 (demencia tipo Alzheimer moderada): después de varios años, la EA extiende las alteraciones mnésicas y aparecen los síntomas afásicos, apráxicos y agnósicos que juegan claramente a favor del diagnóstico ya evidente, en este momento, para todos. Los tipos de memoria afectados son la memoria de trabajo, la memoria episódica, donde los pacientes tienen alteraciones marcadas en recuerdo libre, recuerdo con claves y el reconocimiento, y la memoria semántica. Ciertas memorias implícitas como el priming perceptivo y la memoria procedural sensoriomotriz permanecen normales.

Las alteraciones de la memoria semántica pueden orientar el diagnóstico hacia una enfermedad de Alzheimer moderada. Los pacientes con DTA suelen presentar déficit en las pruebas de denominación, fluencia verbal, completamiento de frases y vocabulario. Los pacientes también tienen dificultades en la denominación de objetos y son generalmente incapaces de responder a preguntas relacionadas con los atributos de los objetos que no pueden denominar. Estas dificultades han sido interpretadas como que reflejan una "pérdida de" o "inaccesibilidad" a ciertos atributos de los conceptos. También producen menos palabras que los adultos de la misma edad. A pesar de esto, no tienen aún dificultades para decidir si un atributo dado está relacionado con un concepto particular.

La perturbación de la memoria semántica está jerarquizada y es de tipo bottom-up; ella compromete al principio a los atributos más específicos (como especies de pájaros) antes de tocar progresivamente los aspectos más generales como las categorías superordinales (Ej.: pájaros). Esta alteración de la memoria semántica afecta a la codificación de la memoria episódica, la cual no puede efectuarse "en profundidad". Los pacientes con DTA presentan rendimientos menores que los controles en los cuestionarios de memoria del pasado, es decir, en la posibilidad

de evocar los recuerdos cuya constitución es anterior al comienzo de la enfermedad.

Para la memoria implícita, las investigaciones recientes han revelado que los pacientes con DTA tienen rendimientos alterados solo para ciertas pruebas de priming. Así hay un efecto conservado de priming en las pruebas de repetición, de decisión lexical, de denominación de palabras y de completamiento de figuras incompletas, mientras que se observó un bajo rendimiento en las pruebas de completamiento de trigramas y de asociación de palabras.

La conciencia que tiene el paciente de su alteración (anosognosia) y su motivación (conación), van a determinar las posibilidades para ayudarlo a sobrellevar sus alteraciones mnésicas. En efecto, en la medida en que el paciente sea más consciente, será más susceptible de querer participar en toda actividad que lo pueda ayudar a mantener un nivel de funcionamiento adecuado. La anosognosia es proporcional al déficit cognitivo. Ellos reconocen que tienen más dificultades en la vida cotidiana, pero esta toma de conciencia disminuye con la progresión de la demencia.

La autonomía cotidiana es la resultante de un trípode que comprende la conación, la cognición y la anosognosia. Algunos enfermos tienen dificultades en la vida diaria aunque los tests son normales, porque los tests habituales no exploran la memoria contextual, emocional, biográfica, ni la memoria implícita y utilizan un material artificial diferente del habitual en la vida diaria.

CDR 3 (demencia tipo Alzheimer grave): después de una duración viable de 8 a 12 años, la sintomatología se completa y se alcanza la fase de estado de la enfermedad con una demencia masiva que compromete todas las funciones intelectuales, con graves alteraciones globales de la memoria e importantes fallas de la atención. El sujeto es inconsciente por completo de todos los eventos y experiencias recientes de su vida. Ellos retienen algunos elementos de su pasado pero en forma muy imprecisa. En este momento están comprometidos todos los tipos de memoria, en la memoria episódica son incapaces de retener 3 palabras luego de una interferencia, en la memoria semántica tienen una grave falta de palabras (anomia), solo pueden denominar cosas muy simples. La memoria implícita tiene ciertos sectores aún conservados. Contrariamente a esto son imposibles aquellas pruebas de memoria implícita que impliquen una estrategia (Torre de Hanoi) o solo la atención sostenida (completamiento de trigramas). A veces aún es posible la utilización de la memoria procedural para la reeducación.

La memoria es la función cognitiva que se afecta más tempranamente en la enfermedad de Alzheimer. Su adecuado conocimiento en los sujetos normales nos dará una valiosa herramienta para el diagnóstico precoz de los síndromes

demenciales, y el estudio cualitativo-cuantitativo de su afectación nos permitirá determinar los perfiles para los diagnósticos diferenciales.

Epidemiología. Situación en nuestro país. Planteo social.

El factor de riesgo más importante para una demencia es la edad.

Factores de riesgo

1. Edad
2. Sexo: Varios estudios indican que la mujer presenta mayor riesgo que el hombre de presentar EA.
3. Educación: La falta o bajo nivel de educación sería un FR tanto para EA como para la demencia en general.
4. Historia familiar: La presencia de un antecedente de EA en parientes directos (padre, madre, hermanos) incrementa 4 veces el riesgo de padecerla.
 - El gen de la Apolipoproteína E (ApoE): existe un gen de susceptibilidad para la EA tanto esporádica como familiar tardío en el cromosoma 1, el gen de la Apolipoproteína E, alelo 4 (ApoE-4).
 - La catepsina D (catD): es una proteasa ácida intracelular que cliva la proteína precursora del amiloide Beta (B-APP). Una variante alélica de dicha enzima la *CatDT* está relacionada con el proceso degenerativo de la EA a través del clivaje de la B-APP en componentes amiloidogénicos. Los portadores del alelo *catDT* tienen un incremento de 3.1 veces el riesgo de desarrollar EA.
5. Traumatismo cerebral: el traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento o los microtraumatismos de cráneo repetidos como el caso de los boxeadores, por la formación de placas difusas, presentan un riesgo relativo para EA de 2 a 3.
6. Tabaquismo: Hay una relación inversa entre el consumo de cigarrillos y el desarrollo de la EA.
7. Asociaciones: se ha reportado asociación de EA.
 - con una edad paterna aumentada.
 - con exposición al aluminio.

Manifestaciones clínicas:

Síntomas cognitivos:

Memoria: El deterioro mnésico ha sido considerado el paradigma de esta enfermedad. El desarrollo insidioso y gradual es motivo de que en general no se detecten las primeras manifestaciones de la memoria episódica (el paciente extravía objetos o dinero en su propio hogar, olvida mensajes o citas) que aparecen de manera esporádica y con frecuencia se asocian al envejecimiento o a factores de orden emocional.

La importancia del diagnóstico precoz radica en el desarrollo y uso de instrumentos neuropsicológicos, que en los últimos años han permitido una aproximación diagnóstica y ayudan a caracterizar el tipo de declinación cognitiva, con la orientación terapéutica correspondiente.

En estadios de leve a moderados, el compromiso de la MLP, en sus formas episódica o semántica (memoria declarativa) se hace más pronunciado y comienza a interferir significativamente en las actividades de la vida diaria, en especial los síntomas en la memoria episódica, que surgen como los más significativos clínicamente y son el detonante para la consulta médica. La conciencia del déficit en estos sujetos, puede traducirse en síntomas de ansiedad, irritabilidad, negación, confabulaciones o depresión.

La imposibilidad de evocar eventos recientes; la desorientación témporo-espacial y la incapacidad de nuevos aprendizajes, como el compromiso de la memoria verbal y visual, episódica como semántica, van a desarrollarse en cascada, asociados a otros síntomas de deterioro intelectual y funcional.

Síndrome disejecutivo

Se refiere a dificultades en la planificación, secuenciación, ausencia de flexibilidad cognitiva, tendencia a la perseveración o a la coordinación necesaria para poder dividir la atención entre operaciones mentales simultáneas. Compromiso que refleja el disfuncionamiento del sistema ejecutivo central, estructura del modelo teórico que propone Baddeley como sustrato para el funcionamiento de la MCP.

El pensamiento abstracto, la resolución de problemas y la discalculia en sus diferentes formas, son dominios cognitivos que expresan la evolución del daño cortical cerebral.

Lenguaje: Hay una reducción de la fluencia verbal en los estadios iniciales (manifestación del deterioro en el almacenamiento y búsqueda en la memoria semántica), fallas de tipo anómico, dificultades en hallar la palabra adecuada, circunloquios y perseveraciones. A medida que la enfermedad evoluciona surgen alteraciones en la decodificación escrita y verbal, parafasias fonéticas y/o semánticas, ecolalia y jergafasia. El lenguaje escrito también sufre deterioro gradual en la EA y de este modo se observan baja utilización de palabras de uso

infrecuente, inversión, agregados u omisión de letras y/o sílabas y pobreza en el relato espontáneo, pérdida sintáctica progresiva hasta convertirse en agrafia.

En los estadios avanzados, el lenguaje expresivo se limita a algunos monosílabos hasta llegar al mutismo y muchas veces es reemplazado por sonidos de tipo gutural.

Visuoespacialidad: El deterioro en las formas del procesamiento visuoespacial es un hallazgo frecuente y temprano. Es habitual que en la anamnesis de estos pacientes encontremos como dato muy temprano algún episodio de desorientación en lugares no habituales, lo cual da cuenta de estas alteraciones.

Praxias: Estos defectos aparecen en el examen, como apraxias constructivas, manifestándose al inicio de la copia del cubo cuya perspectiva desaparece. Luego surgen dificultades en realizar gestos simbólicos convencionales de manera espontánea o imitada.

Gnosias: En un estadio temprano, aparece la gnosia digital en la forma de autotopagnosia digital bilateral. Existe una disociación entre el reconocimiento de formas bidimensionales.

En etapas más avanzadas, la progresión del daño cortical a las regiones posteriores, es la responsable del componente prosopagnóstico. Fallan primero en el reconocimiento de rostros no familiares, luego de las personas de su entorno hasta el desconocimiento de su propia imagen.

Evolución clínica: los pacientes que tienen un deterioro cognitivo predominantemente posterior presentan un deterioro más lento que los que presentan defecto cognitivo del lóbulo frontal. La presencia de trastornos del lenguaje y del procesamiento visuoespacial son factores de mal diagnóstico evolutivo, convirtiendo a estas funciones en una excelente medida de evaluación pronóstica de la evolución.

Las evaluaciones más útiles en los estadios iniciales de la enfermedad, en la evolución de un trastorno de memoria asociado a la edad, o de un deterioro cognitivo mínimo son evaluaciones de memoria semántica. Los pacientes que en los estadios iniciales presentan severos trastornos en las pruebas verbales, severa agresividad y trastornos del sueño sufren evolutivamente un deterioro cognitivo más rápido y mayor que el deterioro funcional. Por el contrario, pacientes que en los estadios iniciales tienen severas ideas paranoides, ilusiones y alucinaciones, bajo rendimiento en pruebas no verbales y signos extrapiramidales asociados, sufren evolutivamente un mayor deterioro funcional que cognitivo.

Síntomas no cognitivos: los trastornos no cognitivos son disfunciones de carácter puramente individual y no necesariamente están presentes en todos los pacientes.

Los síntomas más característicos en EA incluyen: ideación paranoide, delirios, alucinaciones (principalmente visuales), trastornos afectivos, agresividad, disturbios en la actividad psicomotriz, alteraciones del sueño, ansiedad y fobias. Delirios, alucinaciones y agresividad pueden acompañar a la enfermedad desde su inicio. La naturaleza y complejidad de estos fenómenos son cualitativamente diferentes a problemas similares en otras demencias. La progresión e incidencia de estos disturbios pueden correlacionarse con la severidad de la EA. Se presentan también falsos reconocimientos ("mi casa no es mi casa", "la gente me está robando cosas"), y muchas veces también síntomas afectivos, pudiendo presentar una distimia como una depresión mayor. Los enfermos dementes que presentan depresión mayor tienen alta incidencia de historia familiar de depresión.

Las alteraciones de la personalidad como desinhibición, apatía, indiferencia o egocentrismo están presentes como así también síntomas en la esfera vegetativa, como patrones de sueño alterado y cambios en el apetito que conllevan a pérdida o aumento de peso. Los trastornos psicomotores, hiperactividad motora, desasosiego, vagabundeo, agitación, ocurren independientemente del nivel de deterioro del enfermo.

Signos neurológicos: la EA tiene pocos signos focales neurológicos, pero un examen detallado puede determinar anormalidad que son más frecuentemente observadas en la EA que en la edad avanzada como, por ejemplo, la liberación de signos frontales, los trastornos olfatorios, la agrafestesia, los trastornos en la marcha, el temblor, los signos extrapiramidales, las alteraciones cerebelosas, el mioclono multifocal y las convulsiones.

Heterogeneidad clínica: las manifestaciones clínicas y conductuales de la EA son heterogéneas permitiendo la identificación de varios subgrupos. La mayoría de los casos son esporádicos pero un 10 a 15% son genéticos con herencia autosómica dominante. La edad es un factor que influye en la heterogeneidad clínica ya que la EA de comienzo precoz se asocia a deterioro más rápido, mayor frecuencia de formas familiares y mayor pérdida neuronal en núcleos subcorticales. Hay 3 posibles modelos que explican la heterogeneidad clínica:

- **Modelo de fase:** asume un patrón homogéneo de desintegración cognitiva global, dado por un aumento en la severidad de los síntomas. Este modelo refiere cambios neuropatológicos bilaterales y las diferencias en las características de presentación reflejan manifestaciones de la enfermedad en distintos momentos evolutivos. Este modelo asume un patrón etiopatogénico común, con muy poca influencia de la variación, por lo individual, y una gran influencia dada por la duración de la enfermedad. Los que sustentan este modelo, acuerdan en un deterioro ordenado, global y progresivo.

- **Modelo de compensación:** asume que la EA no evoluciona ordenadamente y que es el resultado de la distribución de la patología celular contrabalanceado por la movilización de mecanismos biológicos compensatorios, como por ejemplo el crecimiento dendrítico. Es decir, habría un factor etiológico común (la degeneración celular) con variable expresión clínica dada por el patrón de aparición de los mecanismos neurobiológicos compensatorios. Cada caso es particular en relación al sitio de mayor comienzo de la enfermedad, el patrón de progresión patológico y/o el retardo evolutivo dado por los mecanismos compensatorios. Así, personas con igual duración de la enfermedad pueden mostrar diferentes patrones de pérdida y conservación de las habilidades cognitivas. Este modelo asume que la heterogeneidad es resultado de diferencias individuales en la distribución de las lesiones relacionadas a la EA y la capacidad de compensar la pérdida neuronal.
- **Modelo de los subtipos:** asume un deterioro cognitivo progresivo a lo largo del tiempo, pero, descarta la pérdida homogénea o las diferencias individuales en la capacidad neuronal de compensación como la explicación de la heterogeneidad. Este modelo hipotetiza separados subtipos caracterizados por clústeres de déficits cognitivos focales correspondientes a lesiones específicas subyacentes. La EA no afectaría por igual todas las funciones corticales, existiendo áreas corticales y subcorticales más afectadas que otras.

Fisiopatología de la EA: es primordial conocerla para poder programar estrategias terapéuticas. Existen múltiples alteraciones neuroquímicas. La disfunción colinérgica se relaciona con el síndrome de desconexión cortico subcortical, exteriorizándose por un severo cuadro hipomnésico. La disregulación de aminas biógenas centrales tales como la adrenalina, dopamina, noradrenalina y serotonina se relaciona con el trastorno conductual observado en los pacientes. Las alteraciones glutamatérgicas y neuropeptidérgicas se relacionan con la desconexión cortico-cortical y el síndrome afásico agnósico.

Neuropatológicamente las lesiones características son: la angiopatía amiloide, la pérdida neuronal regional y pérdida sináptica, la degeneración neurofibrilar, las placas seniles en el neuropilo particularmente en áreas límbicas y en la corteza de asociación y la degeneración granulovascular.

Como hipótesis, podríamos decir que la fisiopatología de la EA esporádica es plurifactorial. Factores ambientales, genéticos y etéreos actuarían sinérgicamente generando alteraciones de la homeostasis celular, disregulación de la plasticidad sináptica y daño mitocondrial.

Diagnóstico diferencial: los criterios más utilizados para el diagnóstico de la EA son los del NINCDS-ADRDA que propone la existencia de una EA probable, posible y definitiva. Respecto al diagnóstico diferencial, el énfasis debe ser el de identificar

los desórdenes potencialmente tratables que sean responsables del cuadro o que lo estén exacerbando.

- Demencia de causa vascular: Se considera que deben perderse alrededor de 50 a 100 ml de tejido cerebral por insulto vascular, para que se exteriorice un cuadro demencial. Las características clínicas muestran un inicio del cuadro demencial con un stroke, una historia de accidentes cerebrovasculares previos, un examen neurológico anormal con signos de déficit focal y la presencia de factores de riesgo vascular. Deberán considerarse en conjunto todos los hallazgos -clínicos, e imágenes, de evolución y cognitivos- para considerar un diagnóstico de demencia vascular probable.
- Demencias de causa tóxica: Muchos fármacos y tóxicos son capaces de dar un síndrome confusional con inicio agudo o subagudo, fluctuaciones del nivel de conciencia y déficit atencional, a diferencia de un síndrome demencial con déficit cognitivo de instalación gradual sin existir trastornos en el nivel de sensorio.
- Síndrome de Korsakoff: el sustrato patológico incluye alteraciones en el núcleo dorsomedial del tálamo, cuerpos mamilares, núcleos hipotalámicos, sustancia gris periacueductal y vermis cerebeloso. La etiología es una deficiencia de tiamina y sus características son: amnesia anterógrada, fabulaciones de relleno y ataxia.
- Déficit de B12: el déficit progresivo de la memoria, las alucinaciones precoces, los cambios en la personalidad y el cansancio son los síntomas más característicos de esta patología. Se diagnostica por un dosaje de cianocobalamina que se encuentra descendido, o una elevación de los niveles séricos de ácido metilmalónico y homocisteína, ya que las enzimas que utilizan estos sustratos son B12 dependientes.
- D-Vasculitis: un síndrome de deterioro cognitivo de instalación subaguda con precoz aparición de trastornos psiquiátricos, signos de déficit motor focal y convulsiones debe hacer sospechar en una vasculitis, ya sea primaria del SNC o sistémica.
- Hidrocéfalo sintomático: una hidrocefalia de cualquier etiología puede causar demencia. La TAC demuestra un aumento del tamaño ventricular con edema periependimario y sin atrofia cortical.
- Endocrinopatías: el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y el pseudohiperparatiroidismo pueden acompañarse de un deterioro cognitivo o agravar uno ya existente. Su cuadro es muy proteiforme, con alteraciones en el nivel de alerta, apatía, y un cuadro demencial de muy difícil diagnóstico por la clínica, de no realizarse de rutina dentro de los exámenes complementarios los dosajes hormonales.